TEKLED

FAMILY PARK - BLOCK P, F04-29

ELEKTRİK PANOLARI ÜRETİM ONAY DOSYASI

Schneider Electric şalt malzemeleri | IP54 | TEKLED R1

Proje dokümanı	ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 - Status B
Reçete	260805_ADPAS_FamilyPark_Schneider_BOM_v1
Pano adedi	12 adet / 6 tip
Dosya revizyonu	00 - 06.08.2026
Durum	ÜRETİM ÖNCESİ MÜŞTERİ ONAYINA SUNULUR

ÖNEMLİ: IP sınıfı, korpus ölçüsü ve yangın sinyali kumanda gerilimi onay maddelerine bağlanmıştır.

PANO LİSTESİ

No	Pano	Adet	Ana giriş	Reçetedeki korpus	Onay ölçüsü	IP	Durum
1	**ЩС-ФК1**	2	iC60N 3P C63A	540x440x120 / 54M / IP54	700x800x200	IP54	**ŞARTLI ONAY**
2	**ЩС-ФК2**	2	iC60N 3P C63A	660x310x120 / 48M / IP31	700x800x200	IP54	**ŞARTLI ONAY**
3	**ЩС-ФК3**	2	C120N 3P C100A	540x600x120 / 72M / IP31	700x800x200	IP54	**ŞARTLI ONAY**
4	**ЩС-ФК4**	2	C120N 3P C125A	540x600x120 / 72M / IP31	700x800x200	IP54	**ŞARTLI ONAY**
5	**ЩС-КМ**	2	iC60N 3P C40A	540x440x120 / 54M / IP54	700x800x200	IP54	**ŞARTLI ONAY**
6	**ЩО-ФК**	2	iC60N 3P C20A	540x440x120 / 54M / IP54	700x800x200	IP54	**ŞARTLI ONAY**

ZORUNLU ÜRETİM ŞARTLARI

1. Tüm korpuslar duvar tipi, metal, IP54, RAL 7035 elektrostatik toz boyalı ve kilitli kapaklı olacaktır.

2. Reçetedeki IP31 korpuslar proje genel notuna aykırıdır; üretimde kullanılmayacaktır. Bu dosyada 700x800x200 mm IP54 TEKLED korpus esas alınmıştır.

3. 54 modüllük seçimler %20 yedek alan ve klemens bölgesi sağlamadığından büyütülmüştür. Her panoda en az %20 elektriksel/mekanik yedek alan korunacaktır.

4. Çıkış klemensleri reçetede 0 adet görünmektedir. Üretimde tüm giriş/çıkış iletkenleri numaralı klemens üzerinden bağlanacak; N ve PE baraları ayrı olacaktır.

5. Yangın alarmı ile durdurulacak ekipman kontaktörleri için kumanda gerilimi, proje yorumuna uygun 24 VDC arayüz/besleme çözümü netleşmeden devreye alma yapılmayacaktır.

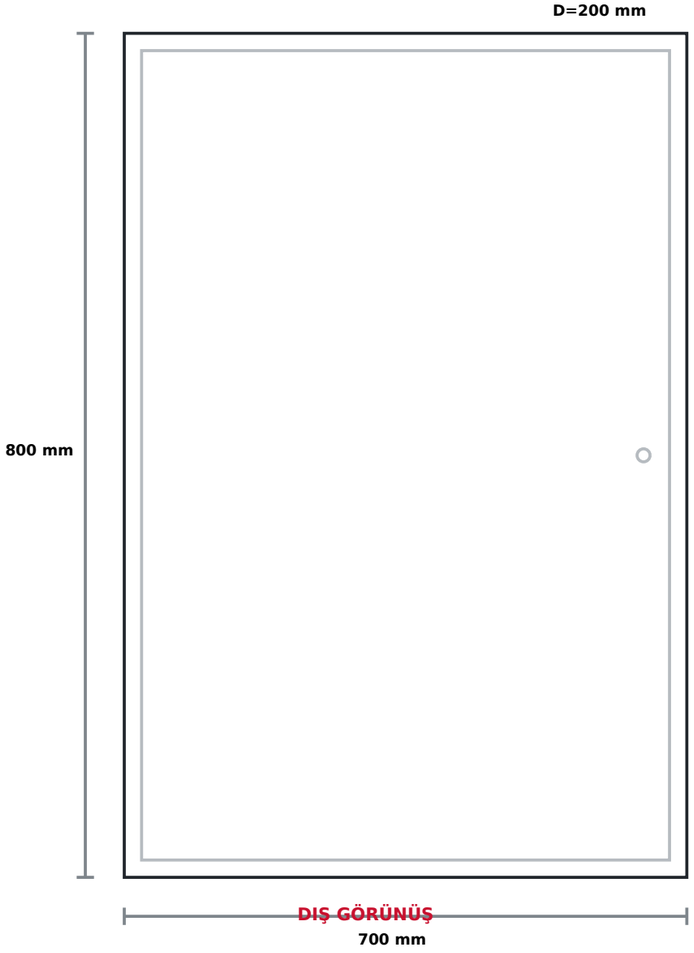
6. Faz dağılımı montaj sırasında dengelenecek; cihaz, kablo ve klemens etiketleri tek hat devre numaralarıyla birebir eşleştirilecektir.

7. Kapakta yalnız pano etiketi ve gerekli uyarı işaretleri bulunur. Kumanda elemanları ayrıca onaylanmadıkça kapak üzerine açılmaz.

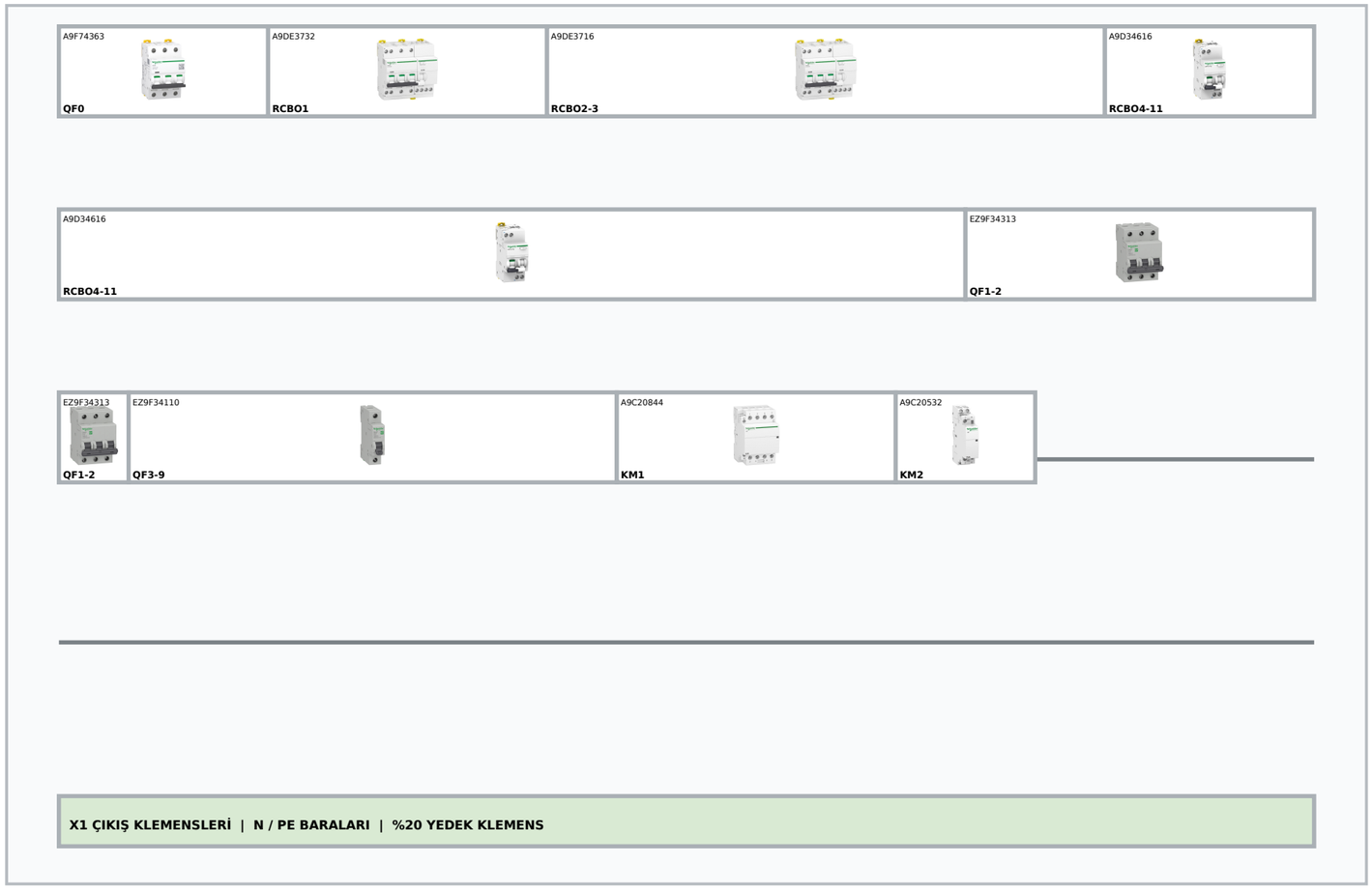
8. IEC 61439 rutin doğrulamaları: süreklilik, izolasyon, dielektrik, mekanik çalışma, tork ve fonksiyon testi kayıt altına alınacaktır.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza

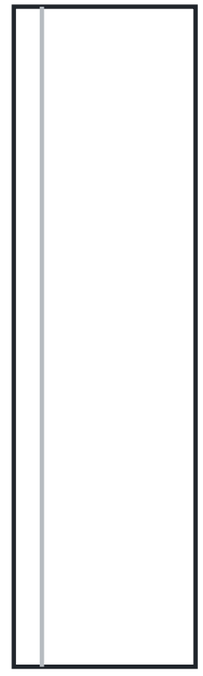
Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035



DIŞ GÖRÜNÜŞ



İÇ YERLEŞİM - GERÇEK ÜRÜN FOTOĞRAFLARI / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



YAN GÖRÜNÜŞ

D=200 mm

CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

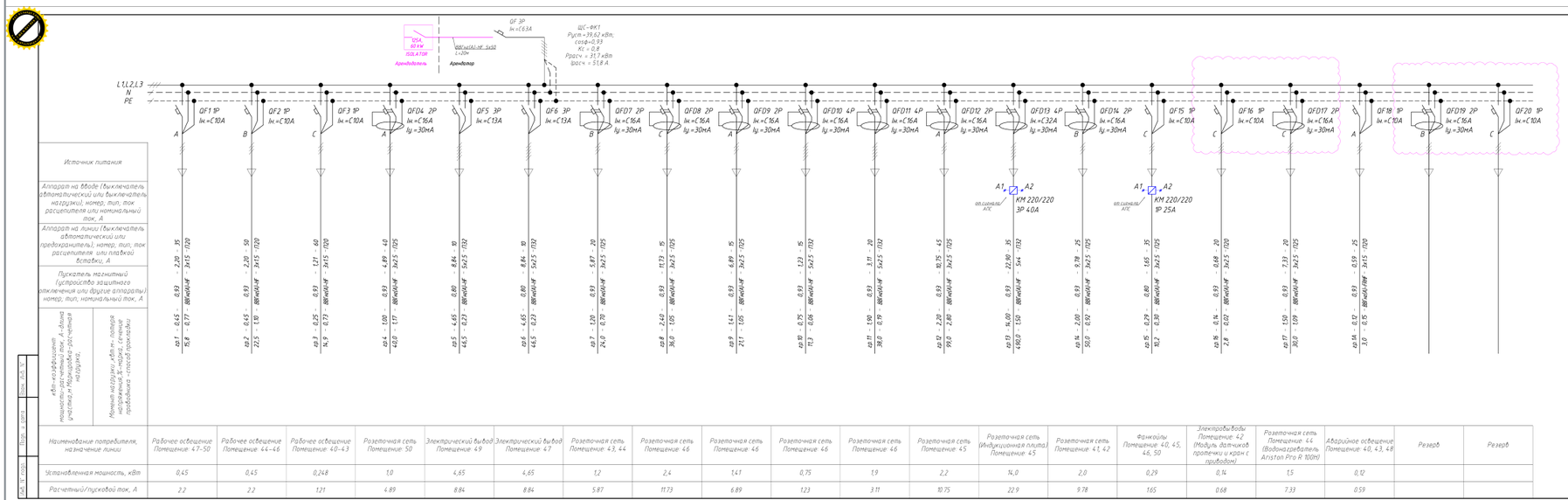
QF0: 3P C63 (3M) RCBO1: 4P C32 (4M) RCBO2-3: 4P C16 (8M) RCBO4-11: 2P C16 (16M) QF1-2: 3P C13 (6M) QF3-9: 1P C10 (7M) KM1: 4NO 40A (4M)

KM2: 2NO 25A (2M)

MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza

Pano: ЩС-ФК1 | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B



Потребность кабелей и проводов

Число и сечение жил, напряжение	Марка	
	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-FRHF
5х50, 0,66	20м	
5х4, 0,66	35м	
5х2,5, 0,66	55м	
3х2,5, 0,66	235м	
3х1,5, 0,66	145м	25м

Потребность труб

Обозначение	Диаметр, мм	Длина, м
П32	32	63
П25	25	175
П20	20	119

– Контактор с нормально открытым контактом

КМ 220/220
Напряжение управления
Напряжение коммутации

P_{A}= 5.18кВт
P_{B}= 4.65кВт
P_{C}= 4.578кВВт

Pcp= $(P_A + P_B + P_C)/3 = (5,18 + 4,65 + 4,578)/3 = 4,8$

dP=((Pмакс – Pcp)/Pcp) *100% = ((5,18 – 4,8)/4,8) * 100%= 7,8%

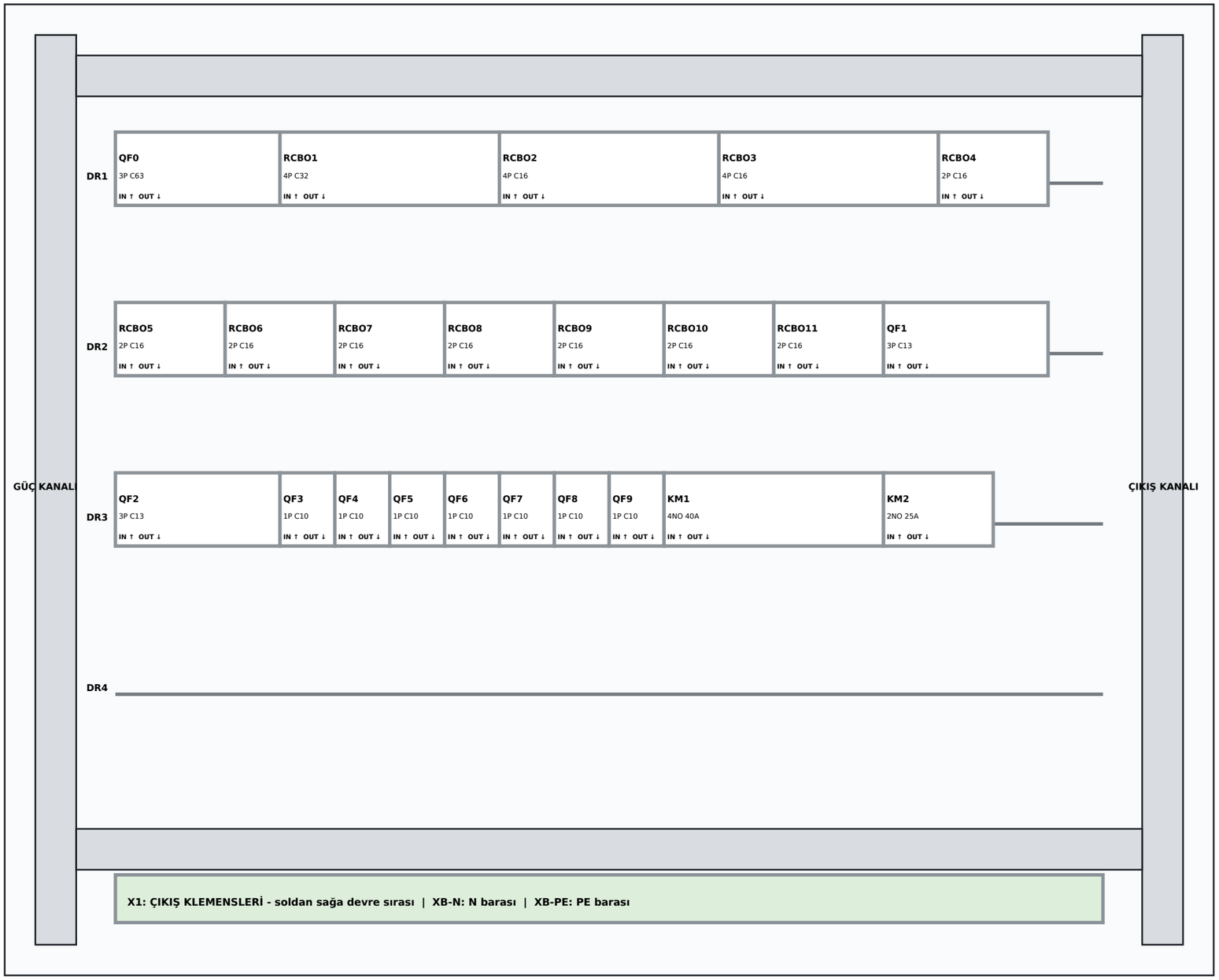
									ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001
rev02	2								«Family Park Abu Dhabi Plaza»
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
ГИП		Наименование			07.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Наименование			07.26		РД	2	
Проверил		Наименование			07.26				
						Однолинейная схема щита ЩС-ФК1	ТОО «NED GROUP»		

Формат А4х3

ЩС-ФК1 - KABLAJ YERLEŞİM PLANI

ATÖLYE İÇİ BAĞLANTI REFERANSI / СХЕМА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Pano: ЩС-ФК1 | 700x800x200 mm | Etiket standardı: cihaz / iletken / klemens aynı devre numarası



KABLAJ YÖNÜ VE RENK STANDARDI

L1	Kahverengi	QF0 çıkışından dağıtım
L2	Siyah	QF0 çıkışından dağıtım
L3	Gri	QF0 çıkışından dağıtım
N	Mavi	XB-N barasına
PE	Sarı/yeşil	XB-PE barasına
Kumanda L/+	Kırmızı	QF kumanda çıkışı
Kumanda N/-	Mavi	A2 / dönüş

MONTAJ SIRASI

1. QF0 giriş: L1-L2-L3; N ve PE doğrudan ilgili baraya.
2. QF0 çıkışından faz dağıtım köprüleri/besleme tarakları.
3. Her çıkış cihazının alt ucundan aynı numaralı X1 klemensine.
4. 1 fazlı çıkışları sırayla L1-L2-L3 fazlarına dağıt.
5. Kontaktörlü devrede güç hattı QF -> KM -> X1 sırasındadır.
6. Her iki uçta Wxx iletken etiketi; cihaz ve klemens etiketi tak.
7. Tork, süreklilik ve izolasyon kontrolünden sonra enerjilendir.

DİKKAT

Bu sayfa atölye içi kablaj referansıdır.

Saha çıkış kablo kesitleri proje/kablo listesiyle doğrulanır.

Enerjili çalışma yapılmaz; IEC 61439 rutin testleri uygulanır.

ЩС-ФК1 - BAĞLANTI VE KLEMENS LİSTESİ

KABLO UCU LİSTESİ / ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ

Usta uygulaması: her satırdaki başlangıç ve bitiş noktası aynı W numarasıyla iki uçtan etiketlenecektir.

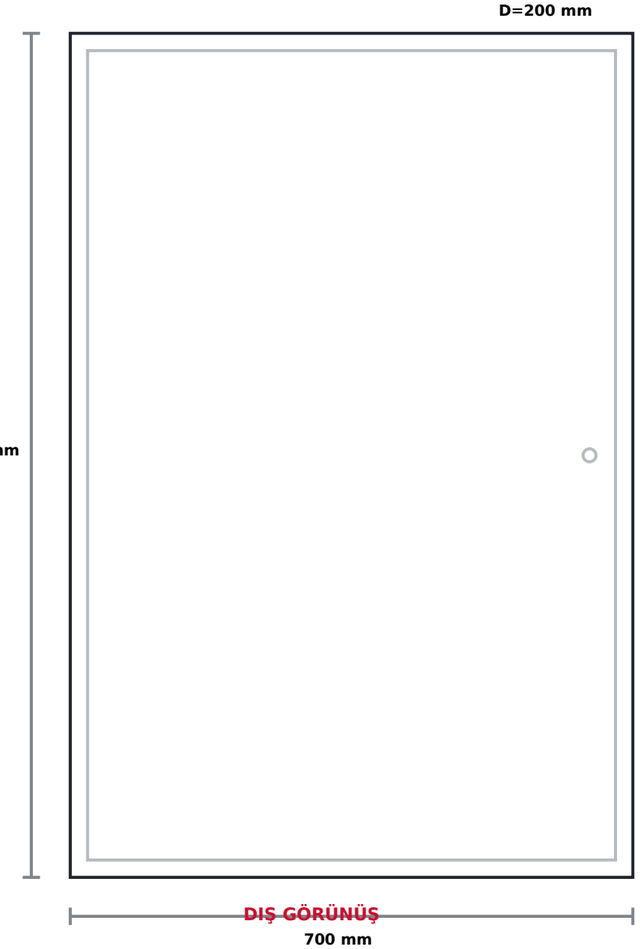
No	Tel etiketi	Devre	Başlangıç	Bitiş	Faz	Kesit	Renk	Klemens	Fonksiyon	Kontrol	Not
1	**W001**	**ЩС-ФК1 IN**	QF0-L1	L1	L1	16 mm²	Kahve	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
2	**W002**	**ЩС-ФК1 IN**	QF0-L2	L2	L2	16 mm²	Siyah	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
3	**W003**	**ЩС-ФК1 IN**	QF0-L3	L3	L3	16 mm²	Gri	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
4	**W004**	**RCBO1**	RCBO1-OUT	X1:1	3F	1.5 mm²	Kahve/Siyah/Gri	**X1:1**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
5	**W005**	**RCBO1**	RCBO1-N	X1:1N		1.5 mm²	Mavi	**X1:1N**	N çıkışı	☐	
6	**W006**	**RCBO1**	XB-PE	X1:1PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:1PE**	PE çıkışı	☐	
7	**W007**	**RCBO2**	RCBO2-OUT	X1:2	3F	1.5 mm²	Kahve/Siyah/Gri	**X1:2**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
8	**W008**	**RCBO2**	RCBO2-N	X1:2N		1.5 mm²	Mavi	**X1:2N**	N çıkışı	☐	
9	**W009**	**RCBO2**	XB-PE	X1:2PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:2PE**	PE çıkışı	☐	
10	**W010**	**RCBO3**	RCBO3-OUT	X1:3	3F	1.5 mm²	Kahve/Siyah/Gri	**X1:3**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
11	**W011**	**RCBO3**	RCBO3-N	X1:3N		1.5 mm²	Mavi	**X1:3N**	N çıkışı	☐	
12	**W012**	**RCBO3**	XB-PE	X1:3PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:3PE**	PE çıkışı	☐	
13	**W013**	**RCBO4**	RCBO4-OUT	X1:4	L1	1.5 mm²	Kahve	**X1:4**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
14	**W014**	**RCBO4**	RCBO4-N	X1:4N		1.5 mm²	Mavi	**X1:4N**	N çıkışı	☐	
15	**W015**	**RCBO4**	XB-PE	X1:4PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:4PE**	PE çıkışı	☐	
16	**W016**	**RCBO5**	RCBO5-OUT	X1:5	L1	1.5 mm²	Siyah	**X1:5**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
17	**W017**	**RCBO5**	RCBO5-N	X1:5N		1.5 mm²	Mavi	**X1:5N**	N çıkışı	☐	
18	**W018**	**RCBO5**	XB-PE	X1:5PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:5PE**	PE çıkışı	☐	
19	**W019**	**RCBO6**	RCBO6-OUT	X1:6	3F	1.5 mm²	Gri	**X1:6**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
20	**W020**	**RCBO6**	RCBO6-N	X1:6N		1.5 mm²	Mavi	**X1:6N**	N çıkışı	☐	
21	**W021**	**RCBO6**	XB-PE	X1:6PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:6PE**	PE çıkışı	☐	
22	**W022**	**RCBO7**	RCBO7-OUT	X1:7	L1	1.5 mm²	Kahve	**X1:7**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
23	**W023**	**RCBO7**	RCBO7-N	X1:7N		1.5 mm²	Mavi	**X1:7N**	N çıkışı	☐	
24	**W024**	**RCBO7**	XB-PE	X1:7PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:7PE**	PE çıkışı	☐	
25	**W025**	**RCBO8**	RCBO8-OUT	X1:8	L1	1.5 mm²	Siyah	**X1:8**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
26	**W026**	**RCBO8**	RCBO8-N	X1:8N		1.5 mm²	Mavi	**X1:8N**	N çıkışı	☐	
27	**W027**	**RCBO8**	XB-PE	X1:8PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:8PE**	PE çıkışı	☐	

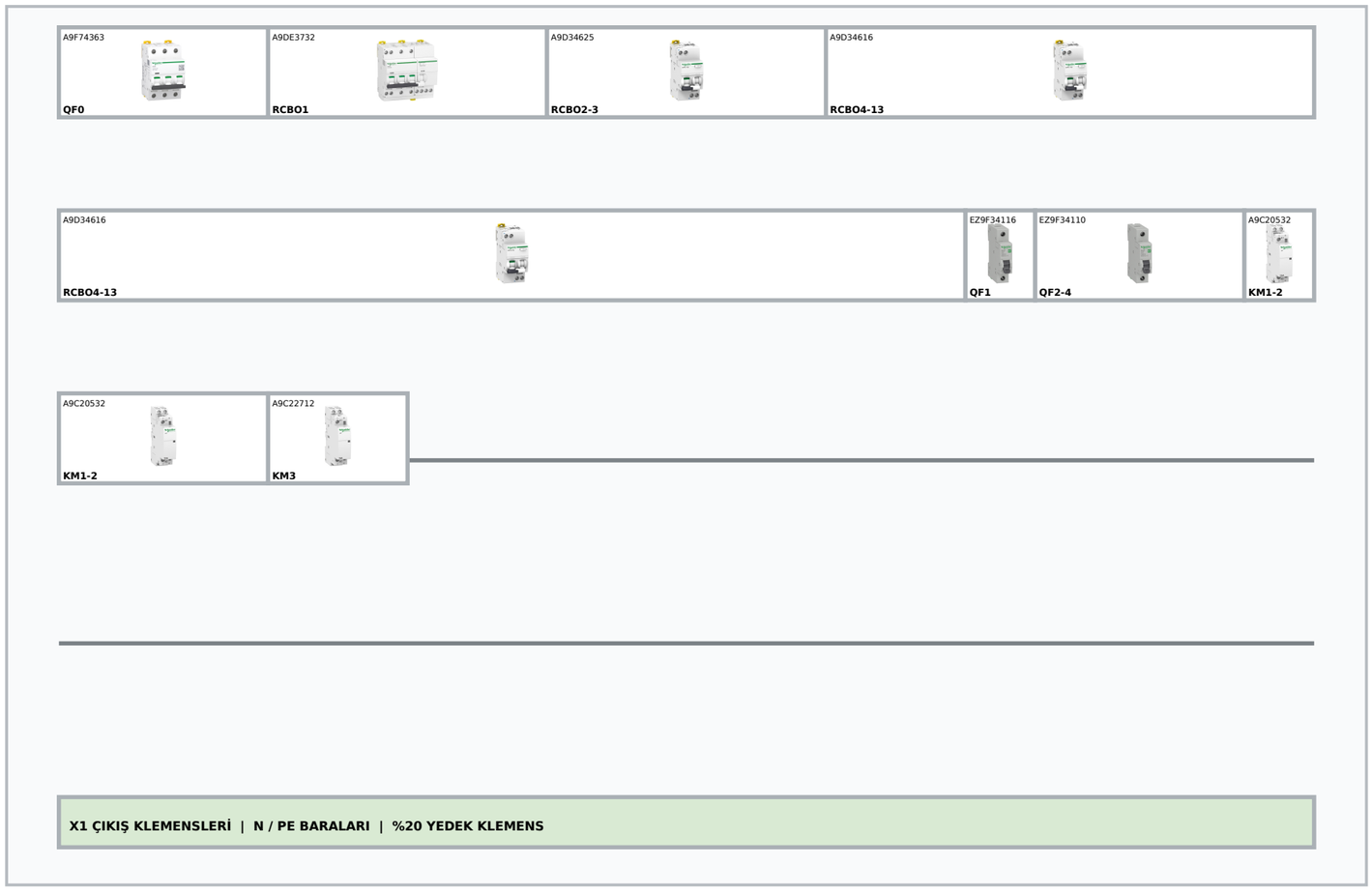
Not: toplam 54 bağlantı satırının ilk 27 satırı gösterilmiştir; kalan çıkışlar aynı cihaz -> X1 sıra mantığıyla devam eder.

KUMANDA DEVRESİ (KONTAKTÖRLÜ ÇIKIŞLAR)

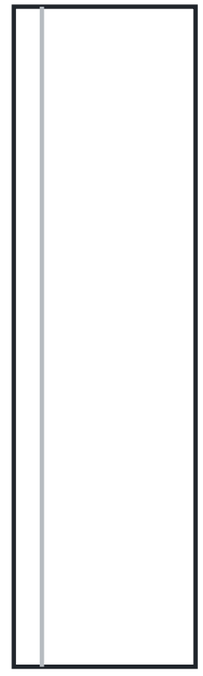
QF kumanda çıkışı -> yangın NC kuru kontak -> KM A1; KM A2 -> N. 24 VDC arayüz kesinleşmeden devreye alma yoktur

Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035





İÇ YERLEŞİM - GERÇEK ÜRÜN FOTOĞRAFLARI / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



YAN GÖRÜNÜŞ

D=200 mm

CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

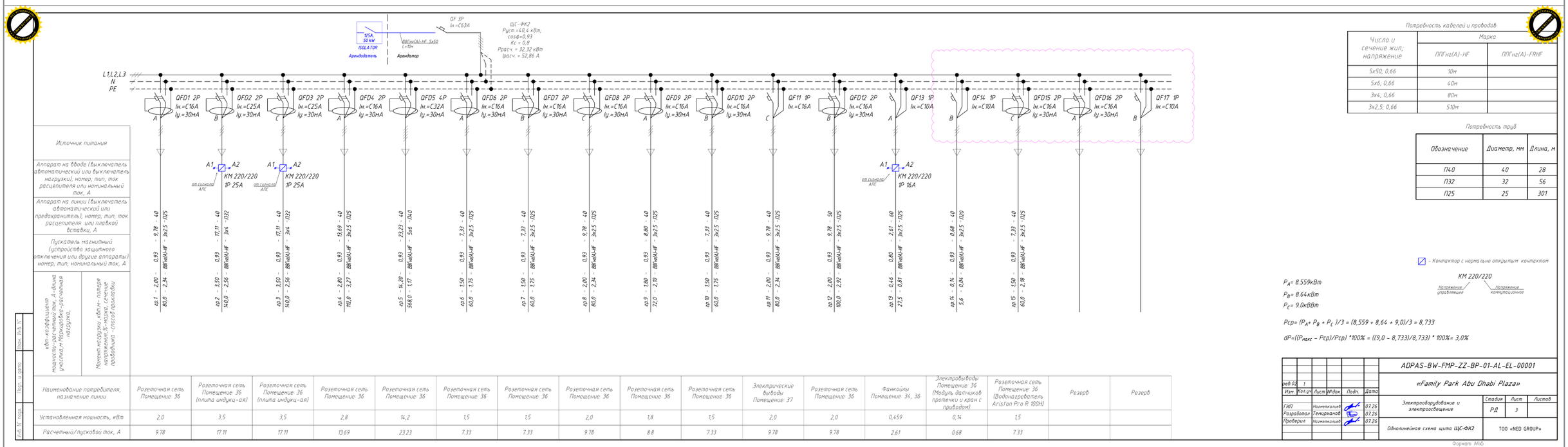
QF0: 3P C63 (3M) RCBO1: 4P C32 (4M) RCBO2-3: 2P C25 (4M) RCBO4-13: 2P C16 (20M) QF1: 1P C16 (1M) QF2-4: 1P C10 (3M) KM1-2: 2NO 25A (4M)

KM3: 2NO 16A (2M)

MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza

Pano: ЩС-ФК2 | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B



Источник питания																	
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки), номер, тип, ток расцепителя или номинальный ток, А																	
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель), номер, тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А																	
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты), номер, тип, номинальный ток, А																	
Кол-во однофазных и трехфазных приемников, А длина участка, м Марка кабеля-расчетная длина	ср.1 – 2,00 – 0,93 – 9,78 – 40 80,0 – 2,34 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	ср.2 – 3,50 – 0,93 – 17,11 – 40 140,0 – 2,56 – ВВГнг(А)-HF – 3х4 – П32	ср.3 – 3,50 – 0,93 – 17,11 – 40 140,0 – 2,56 – ВВГнг(А)-HF – 3х4 – П32	ср.4 – 2,80 – 0,93 – 13,69 – 40 112,0 – 3,27 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	ср.5 – 14,20 – 0,93 – 23,23 – 40 568,0 – 1,17 – ВВГнг(А)-HF – 5х6 – П40	ср.6 – 1,50 – 0,93 – 7,33 – 40 60,0 – 1,75 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	ср.7 – 1,50 – 0,93 – 7,33 – 40 60,0 – 1,75 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	ср.8 – 2,00 – 0,93 – 9,78 – 40 80,0 – 2,34 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	ср.9 – 1,80 – 0,93 – 8,80 – 40 72,0 – 2,10 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	ср.10 – 1,50 – 0,93 – 7,33 – 40 60,0 – 1,75 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	ср.11 – 2,00 – 0,93 – 9,78 – 40 80,0 – 2,34 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	ср.12 – 2,00 – 0,93 – 9,78 – 50 100,0 – 2,92 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	ср.13 – 0,46 – 0,80 – 2,61 – 60 27,5 – 0,81 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25	ср.14 – 0,14 – 0,93 – 0,68 – 40 5,6 – 0,04 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П20	ср.15 – 1,50 – 0,93 – 7,33 – 40 60,0 – 2,18 – ВВГнг(А)-HF – 3х2,5 – П25		
Наименование потребителя, назначение линии	Розеточная сеть Помещение: 36	Розеточная сеть Помещение: 36 (плита индукц-ая)	Розеточная сеть Помещение: 36 (плита индукц-ая)	Розеточная сеть Помещение: 36	Розеточная сеть Помещение: 36	Розеточная сеть Помещение: 36	Розеточная сеть Помещение: 36	Розеточная сеть Помещение: 36	Розеточная сеть Помещение: 36	Розеточная сеть Помещение: 36	Электрические выводы Помещение: 37	Розеточная сеть Помещение: 36	Фанкойлы Помещение: 34, 36	Электроприводы Помещение: 36 (Модуль датчиков протечки и кран с приводом)	Розеточная сеть Помещение: 36 (Водонагреватель Ariston Pro R 100H)	Резерв	Резерв
Установленная мощность, кВт	2,0	3,5	3,5	2,8	14,2	1,5	1,5	2,0	1,8	1,5	2,0	2,0	0,459	0,14	1,5		
Расчетный/пусковой ток, А	9.78	17.11	17.11	13.69	23.23	7.33	7.33	9.78	8.8	7.33	9.78	9.78	2.61	0.68	7.33		

Потребность кабелей и проводов

Число и сечение жил; напряжение	Марка	
	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-FRHF
5х50; 0,66	10м	
5х6; 0,66	40м	
3х4; 0,66	80м	
3х2,5; 0,66	510м	

Потребность труб

Обозначение	Диаметр, мм	Длина, м
П40	40	28
П32	32	56
П25	25	301

– Контактор с нормально открытым контактом

КМ 220/220
Напряжение управляющее / Напряжение коммутационное

P_A= 8.559кВт
P_B= 8.64кВт
P_C= 9.0кВВт

Pср= (P_A+ P_B + P_C)/3 = (8,559 + 8,64 + 9,0)/3 = 8,733

dP=((Pмакс – Pср)/Pср) *100% = ((9,0 – 8,733)/8,733) * 100%= 3,0%

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001		
Инв.02	1					«Family Park Abu Dhabi Plaza»		
ГИП		Нагметкалиев			07.26	Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тетирханов			07.26		РД	3	
Проверил		Нагметкалиев			07.26	Однолинейная схема щита ЩС-ФК2	ТОО «NED GROUP»		

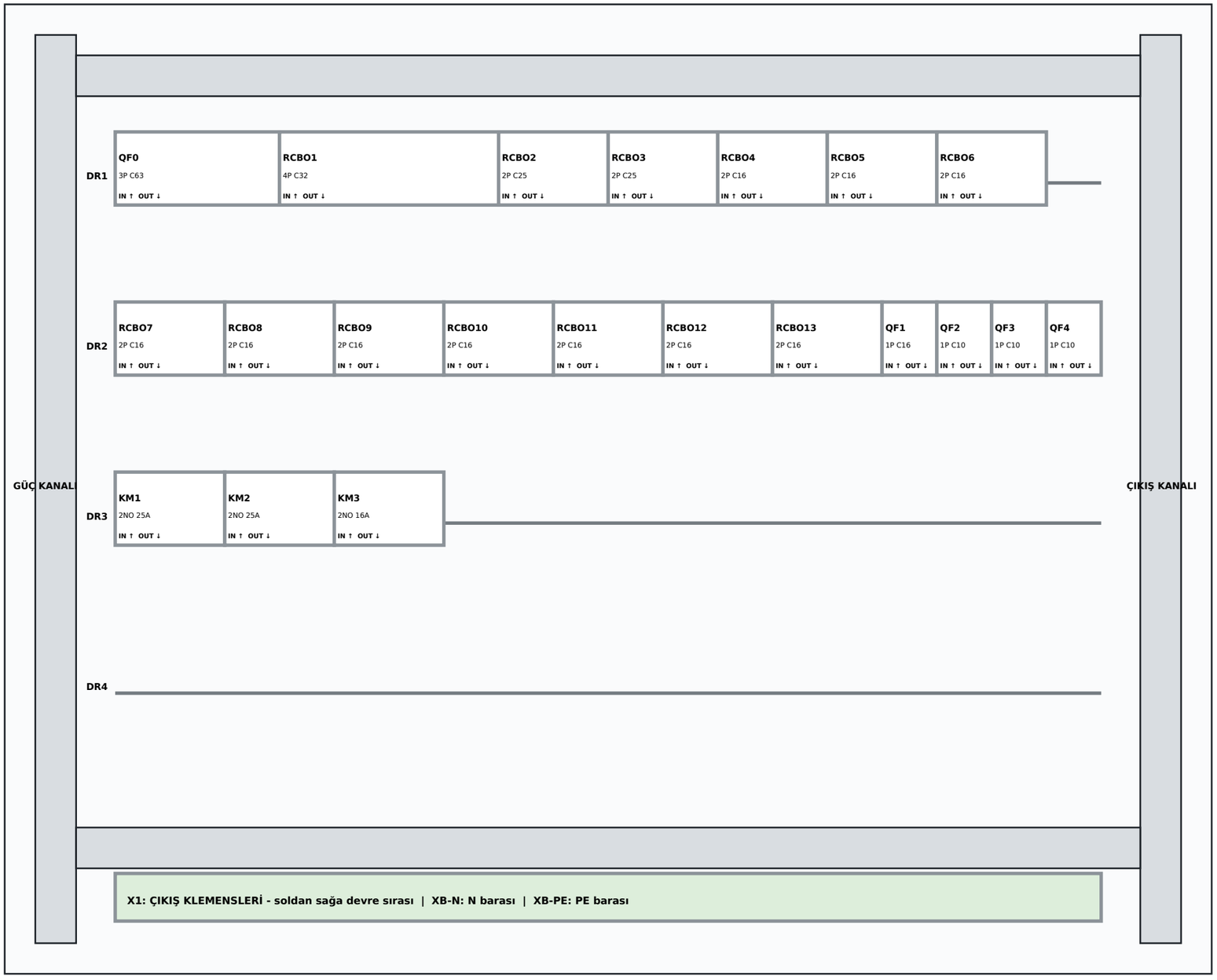
Формат А4.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

ЩС-ФК2 - KABLAJ YERLEŞİM PLANI

ATÖLYE İÇİ BAĞLANTI REFERANSI / СХЕМА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Pano: ЩС-ФК2 | 700x800x200 mm | Etiket standardı: cihaz / iletken / klemens aynı devre numarası



KABLAJ YÖNÜ VE RENK STANDARDI

L1	Kahverengi	QF0 çıkışından dağıtım
L2	Siyah	QF0 çıkışından dağıtım
L3	Gri	QF0 çıkışından dağıtım
N	Mavi	XB-N barasına
PE	Sarı/yeşil	XB-PE barasına
Kumanda L/+	Kırmızı	QF kumanda çıkışı
Kumanda N/-	Mavi	A2 / dönüş

MONTAJ SIRASI

1. QF0 giriş: L1-L2-L3; N ve PE doğrudan ilgili baraya.
2. QF0 çıkışından faz dağıtım köprüleri/besleme tarakları.
3. Her çıkış cihazının alt ucundan aynı numaralı X1 klemensine.
4. 1 fazlı çıkışları sırayla L1-L2-L3 fazlarına dağıt.
5. Kontaktörlü devrede güç hattı QF -> KM -> X1 sırasındadır.
6. Her iki uçta Wxx iletken etiketi; cihaz ve klemens etiketi tak.
7. Tork, süreklilik ve izolasyon kontrolünden sonra enerjilendir.

DİKKAT

Bu sayfa atölye içi kablaj referansıdır.

Saha çıkış kablo kesitleri proje/kablo listesiyle doğrulanır.

Enerjili çalışma yapılmaz; IEC 61439 rutin testleri uygulanır.

ЩС-ФК2 - BAĞLANTI VE KLEMENS LİSTESİ

KABLO UCU LİSTESİ / ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ

Usta uygulaması: her satırdaki başlangıç ve bitiş noktası aynı W numarasıyla iki uçtan etiketlenecektir.

No	Tel etiketi	Devre	Başlangıç	Bitiş	Faz	Kesit	Renk	Klemens	Fonksiyon	Kontrol	Not
1	**W001**	**ЩС-ФК2 IN**	QF0-L1	L1	L1	16 mm²	Kahve	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
2	**W002**	**ЩС-ФК2 IN**	QF0-L2	L2	L2	16 mm²	Siyah	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
3	**W003**	**ЩС-ФК2 IN**	QF0-L3	L3	L3	16 mm²	Gri	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
4	**W004**	**RCBO1**	RCBO1-OUT	X1:1	3F	1.5 mm²	Kahve/Siyah/Gri	**X1:1**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
5	**W005**	**RCBO1**	RCBO1-N	X1:1N		1.5 mm²	Mavi	**X1:1N**	N çıkışı	☐	
6	**W006**	**RCBO1**	XB-PE	X1:1PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:1PE**	PE çıkışı	☐	
7	**W007**	**RCBO2**	RCBO2-OUT	X1:2	L1	1.5 mm²	Siyah	**X1:2**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
8	**W008**	**RCBO2**	RCBO2-N	X1:2N		1.5 mm²	Mavi	**X1:2N**	N çıkışı	☐	
9	**W009**	**RCBO2**	XB-PE	X1:2PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:2PE**	PE çıkışı	☐	
10	**W010**	**RCBO3**	RCBO3-OUT	X1:3	3F	1.5 mm²	Gri	**X1:3**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
11	**W011**	**RCBO3**	RCBO3-N	X1:3N		1.5 mm²	Mavi	**X1:3N**	N çıkışı	☐	
12	**W012**	**RCBO3**	XB-PE	X1:3PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:3PE**	PE çıkışı	☐	
13	**W013**	**RCBO4**	RCBO4-OUT	X1:4	L1	1.5 mm²	Kahve	**X1:4**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
14	**W014**	**RCBO4**	RCBO4-N	X1:4N		1.5 mm²	Mavi	**X1:4N**	N çıkışı	☐	
15	**W015**	**RCBO4**	XB-PE	X1:4PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:4PE**	PE çıkışı	☐	
16	**W016**	**RCBO5**	RCBO5-OUT	X1:5	L1	1.5 mm²	Siyah	**X1:5**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
17	**W017**	**RCBO5**	RCBO5-N	X1:5N		1.5 mm²	Mavi	**X1:5N**	N çıkışı	☐	
18	**W018**	**RCBO5**	XB-PE	X1:5PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:5PE**	PE çıkışı	☐	
19	**W019**	**RCBO6**	RCBO6-OUT	X1:6	3F	1.5 mm²	Gri	**X1:6**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
20	**W020**	**RCBO6**	RCBO6-N	X1:6N		1.5 mm²	Mavi	**X1:6N**	N çıkışı	☐	
21	**W021**	**RCBO6**	XB-PE	X1:6PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:6PE**	PE çıkışı	☐	
22	**W022**	**RCBO7**	RCBO7-OUT	X1:7	L1	1.5 mm²	Kahve	**X1:7**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
23	**W023**	**RCBO7**	RCBO7-N	X1:7N		1.5 mm²	Mavi	**X1:7N**	N çıkışı	☐	
24	**W024**	**RCBO7**	XB-PE	X1:7PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:7PE**	PE çıkışı	☐	
25	**W025**	**RCBO8**	RCBO8-OUT	X1:8	L1	1.5 mm²	Siyah	**X1:8**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
26	**W026**	**RCBO8**	RCBO8-N	X1:8N		1.5 mm²	Mavi	**X1:8N**	N çıkışı	☐	
27	**W027**	**RCBO8**	XB-PE	X1:8PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:8PE**	PE çıkışı	☐	

Not: toplam 50 bağlantı satırının ilk 27 satırı gösterilmiştir; kalan çıkışlar aynı cihaz -> X1 sıra mantığıyla devam eder.

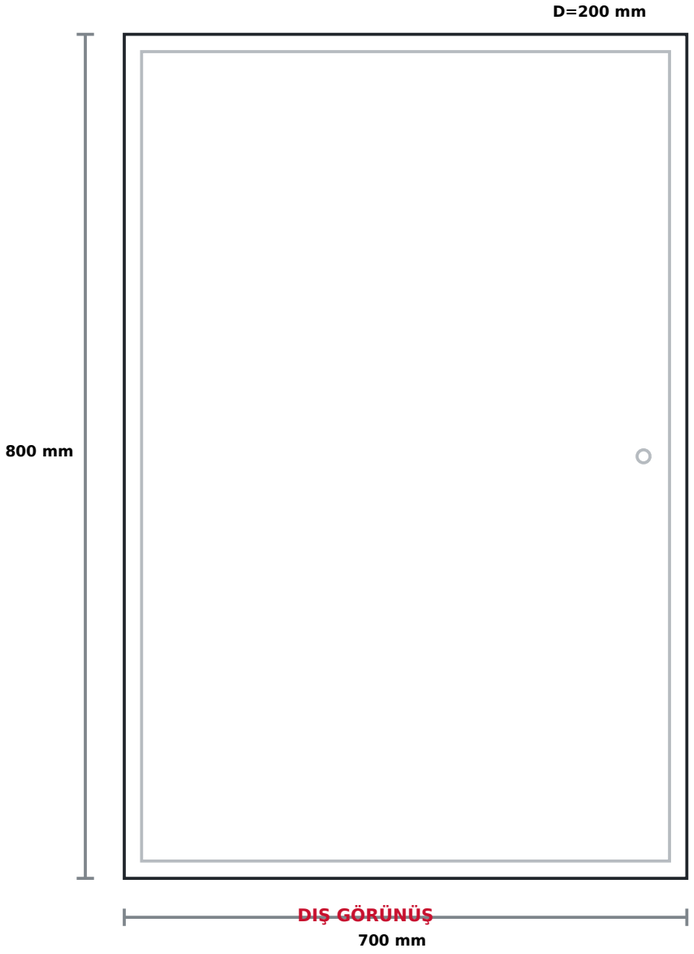
KUMANDA DEVRESİ (KONTAKTÖRLÜ ÇIKIŞLAR)

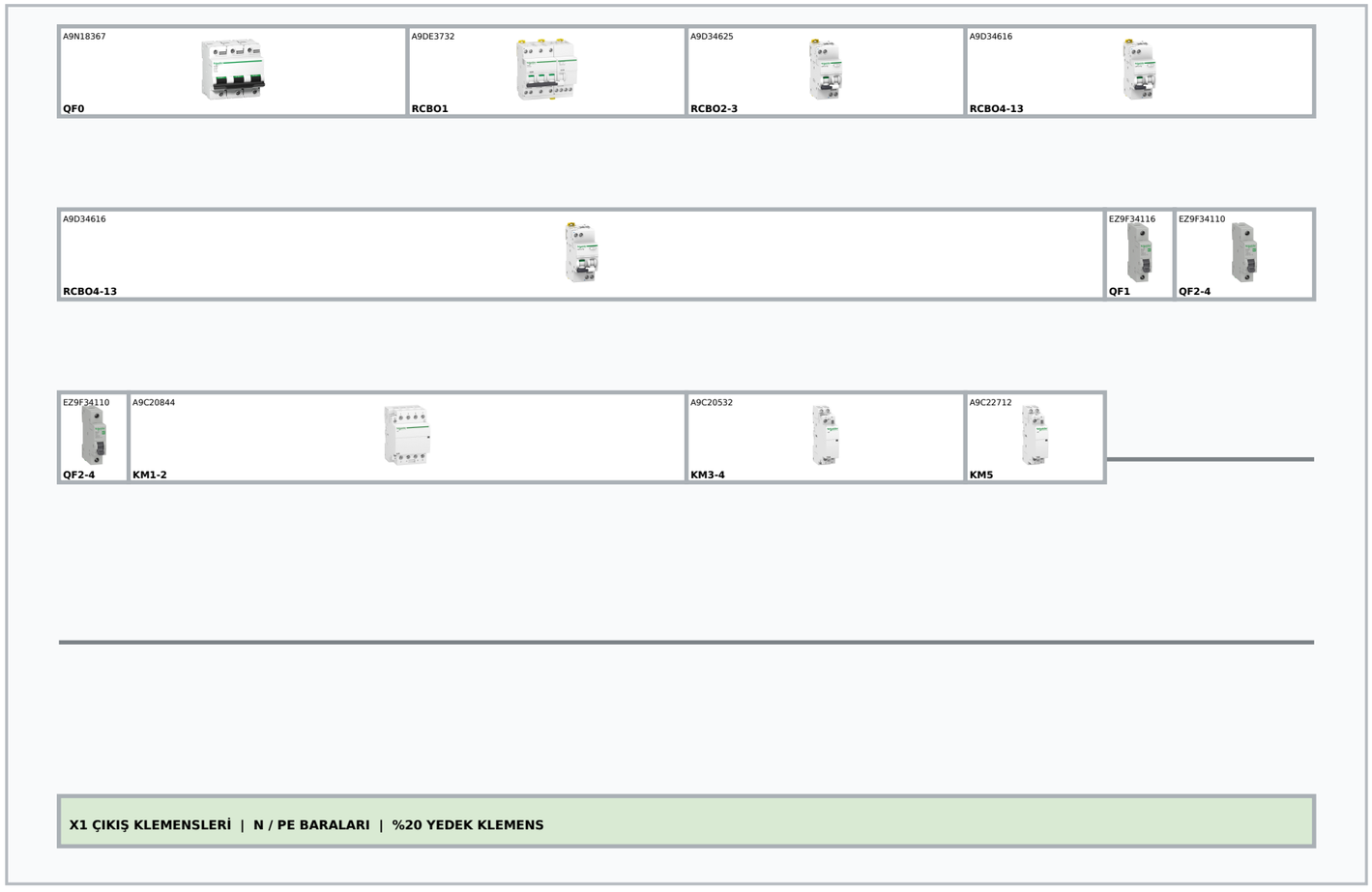
QF kumanda çıkışı -> yangın NC kuru kontak -> KM A1; KM A2 -> N. 24 VDC arayüz kesinleşmeden devreye alma yoktur

ЩС-ФК3 - DIŞ GÖRÜNÜŞ VE İÇ YERLEŞİM

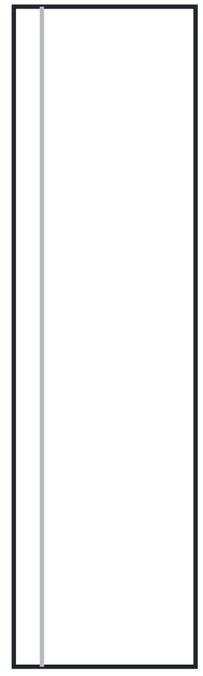
ÜRETİM ONAY DOSYASI / ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035





İÇ YERLEŞİM - GERÇEK ÜRÜN FOTOĞRAFLARI / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



YAN GÖRÜNÜŞ

D=200 mm

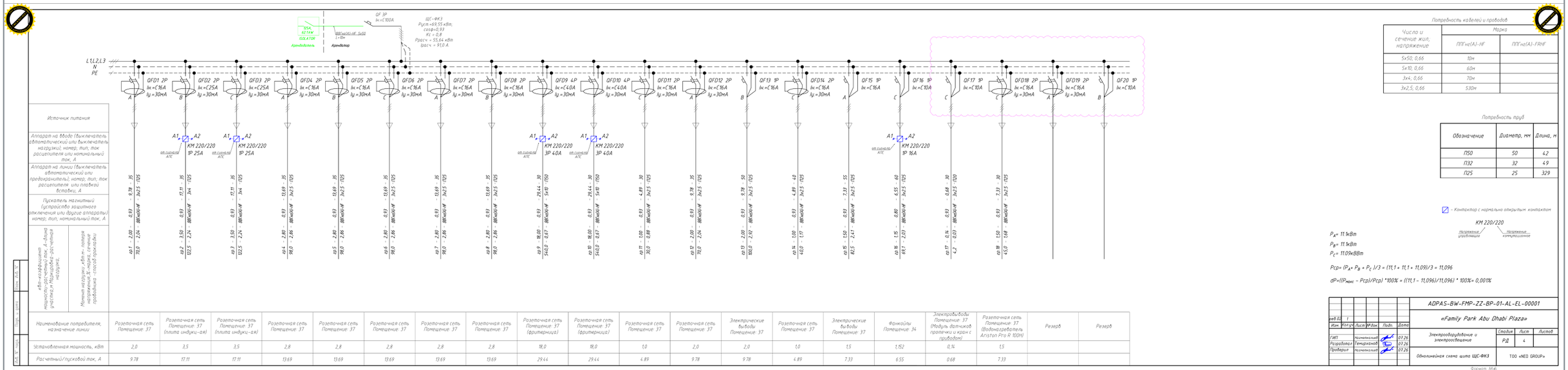
CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

QF0: 3P C100 (5M) | RCBO1: 4P C32 (4M) | RCBO2-3: 2P C25 (4M) | RCBO4-13: 2P C16 (20M) | QF1: 1P C16 (1M) | QF2-4: 1P C10 (3M) | KM1-2: 4NO 40A (8M) | KM3-4: 2NO 25A (4M) | KM5: 2NO 16A (2M)

MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza

Pano: ЩС-ФК3 | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B

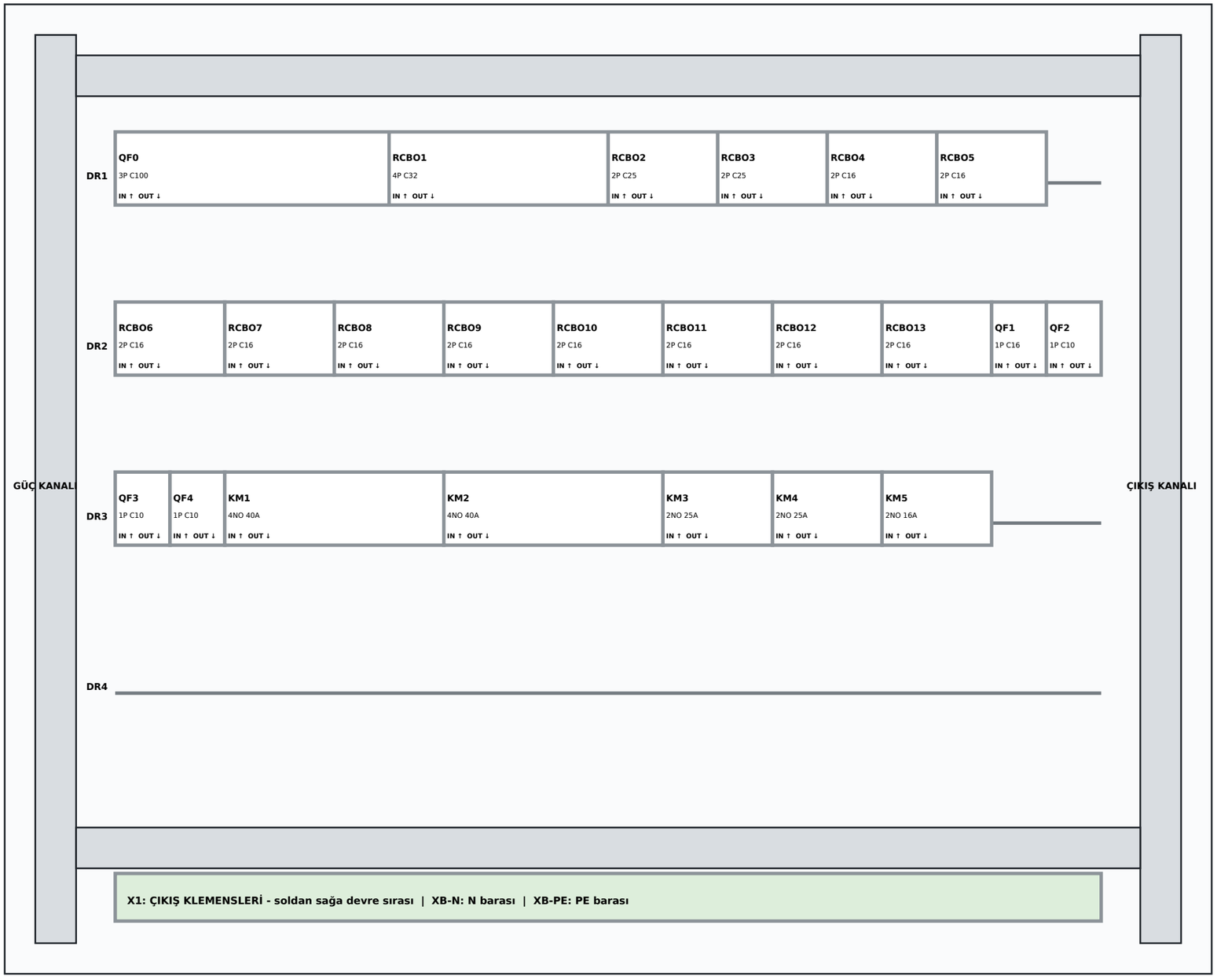


Наименование потребителя, назначение линии	Розеточная сеть Помещение: 37	Розеточная сеть Помещение: 37 (плита индукц.-ая)	Розеточная сеть Помещение: 37 (плита индукц.-ая)	Розеточная сеть Помещение: 37	Розеточная сеть Помещение: 37	Розеточная сеть Помещение: 37	Розеточная сеть Помещение: 37	Розеточная сеть Помещение: 37	Розеточная сеть Помещение: 37 (фритюрница)	Розеточная сеть Помещение: 37 (фритюрница)	Розеточная сеть Помещение: 37	Розеточная сеть Помещение: 37	Электрические выводы Помещение: 37	Розеточная сеть Помещение: 37	Электрические выводы Помещение: 37	Фанкойлы Помещение: 34	Электровыводы Помещение: 37 (Модуль датчиков протечки и кран с приводом)	Розеточная сеть Помещение: 37 (Водонагреватель Ariston Pro R 100H)	Резерв	Резерв
Установленная мощность, кВт	2,0	3,5	3,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	18,0	18,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,5	1,152	0,14	1,5		
Расчетный пусковой ток, А	9,78	17,11	17,11	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69	29,44	29,44	4,89	9,78	9,78	4,89	7,33	6,55	0,68	7,33		

ЩС-ФК3 - KABLAJ YERLEŞİM PLANI

ATÖLYE İÇİ BAĞLANTI REFERANSI / СХЕМА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Pano: ЩС-ФК3 | 700x800x200 mm | Etiket standardı: cihaz / iletken / klemens aynı devre numarası



KABLAJ YÖNÜ VE RENK STANDARDI

L1	Kahverengi	QF0 çıkışından dağıtım
L2	Siyah	QF0 çıkışından dağıtım
L3	Gri	QF0 çıkışından dağıtım
N	Mavi	XB-N barasına
PE	Sarı/yeşil	XB-PE barasına
Kumanda L/+	Kırmızı	QF kumanda çıkışı
Kumanda N/-	Mavi	A2 / dönüş

MONTAJ SIRASI

1. QF0 giriş: L1-L2-L3; N ve PE doğrudan ilgili baraya.
2. QF0 çıkışından faz dağıtım köprüleri/besleme tarakları.
3. Her çıkış cihazının alt ucundan aynı numaralı X1 klemensine.
4. 1 fazlı çıkışları sırayla L1-L2-L3 fazlarına dağıt.
5. Kontaktörlü devrede güç hattı QF -> KM -> X1 sırasındadır.
6. Her iki uçta Wxx iletken etiketi; cihaz ve klemens etiketi tak.
7. Tork, süreklilik ve izolasyon kontrolünden sonra enerjilendir.

DİKKAT

Bu sayfa atölye içi kablaj referansıdır.

Saha çıkış kablo kesitleri proje/kablo listesiyle doğrulanır.

Enerjili çalışma yapılmaz; IEC 61439 rutin testleri uygulanır.

ЩС-ФК3 - BAĞLANTI VE KLEMENS LİSTESİ

KABLO UCU LİSTESİ / ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ

Usta uygulaması: her satırdaki başlangıç ve bitiş noktası aynı W numarasıyla iki uçtan etiketlenecektir.

No	Tel etiketi	Devre	Başlangıç	Bitiş	Faz	Kesit	Renk	Klemens	Fonksiyon	Kontrol	Not
1	**W001**	**ЩС-ФК3 IN**	QF0-L1	L1	L1	50 mm²	Kahve	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
2	**W002**	**ЩС-ФК3 IN**	QF0-L2	L2	L2	50 mm²	Siyah	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
3	**W003**	**ЩС-ФК3 IN**	QF0-L3	L3	L3	50 mm²	Gri	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
4	**W004**	**RCBO1**	RCBO1-OUT	X1:1	3F	1.5 mm²	Kahve/Siyah/Gri	**X1:1**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
5	**W005**	**RCBO1**	RCBO1-N	X1:1N		1.5 mm²	Mavi	**X1:1N**	N çıkışı	☐	
6	**W006**	**RCBO1**	XB-PE	X1:1PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:1PE**	PE çıkışı	☐	
7	**W007**	**RCBO2**	RCBO2-OUT	X1:2	L1	1.5 mm²	Siyah	**X1:2**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
8	**W008**	**RCBO2**	RCBO2-N	X1:2N		1.5 mm²	Mavi	**X1:2N**	N çıkışı	☐	
9	**W009**	**RCBO2**	XB-PE	X1:2PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:2PE**	PE çıkışı	☐	
10	**W010**	**RCBO3**	RCBO3-OUT	X1:3	3F	1.5 mm²	Gri	**X1:3**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
11	**W011**	**RCBO3**	RCBO3-N	X1:3N		1.5 mm²	Mavi	**X1:3N**	N çıkışı	☐	
12	**W012**	**RCBO3**	XB-PE	X1:3PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:3PE**	PE çıkışı	☐	
13	**W013**	**RCBO4**	RCBO4-OUT	X1:4	L1	1.5 mm²	Kahve	**X1:4**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
14	**W014**	**RCBO4**	RCBO4-N	X1:4N		1.5 mm²	Mavi	**X1:4N**	N çıkışı	☐	
15	**W015**	**RCBO4**	XB-PE	X1:4PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:4PE**	PE çıkışı	☐	
16	**W016**	**RCBO5**	RCBO5-OUT	X1:5	L1	1.5 mm²	Siyah	**X1:5**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
17	**W017**	**RCBO5**	RCBO5-N	X1:5N		1.5 mm²	Mavi	**X1:5N**	N çıkışı	☐	
18	**W018**	**RCBO5**	XB-PE	X1:5PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:5PE**	PE çıkışı	☐	
19	**W019**	**RCBO6**	RCBO6-OUT	X1:6	3F	1.5 mm²	Gri	**X1:6**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
20	**W020**	**RCBO6**	RCBO6-N	X1:6N		1.5 mm²	Mavi	**X1:6N**	N çıkışı	☐	
21	**W021**	**RCBO6**	XB-PE	X1:6PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:6PE**	PE çıkışı	☐	
22	**W022**	**RCBO7**	RCBO7-OUT	X1:7	L1	1.5 mm²	Kahve	**X1:7**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
23	**W023**	**RCBO7**	RCBO7-N	X1:7N		1.5 mm²	Mavi	**X1:7N**	N çıkışı	☐	
24	**W024**	**RCBO7**	XB-PE	X1:7PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:7PE**	PE çıkışı	☐	
25	**W025**	**RCBO8**	RCBO8-OUT	X1:8	L1	1.5 mm²	Siyah	**X1:8**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
26	**W026**	**RCBO8**	RCBO8-N	X1:8N		1.5 mm²	Mavi	**X1:8N**	N çıkışı	☐	
27	**W027**	**RCBO8**	XB-PE	X1:8PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:8PE**	PE çıkışı	☐	

Not: toplam 50 bağlantı satırının ilk 27 satırı gösterilmiştir; kalan çıkışlar aynı cihaz -> X1 sıra mantığıyla devam eder.

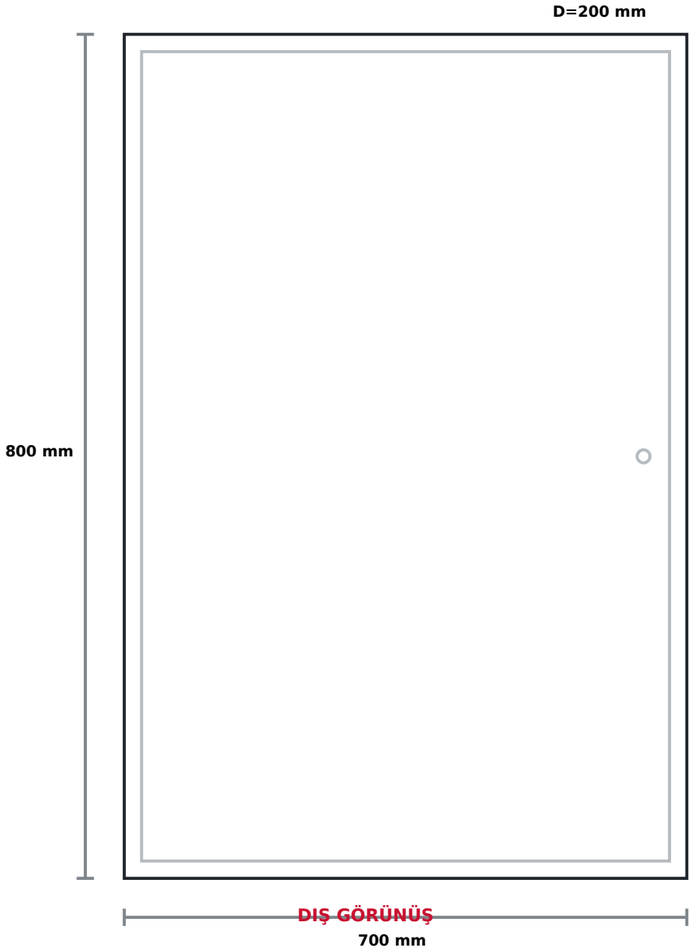
KUMANDA DEVRESİ (KONTAKTÖRLÜ ÇIKIŞLAR)

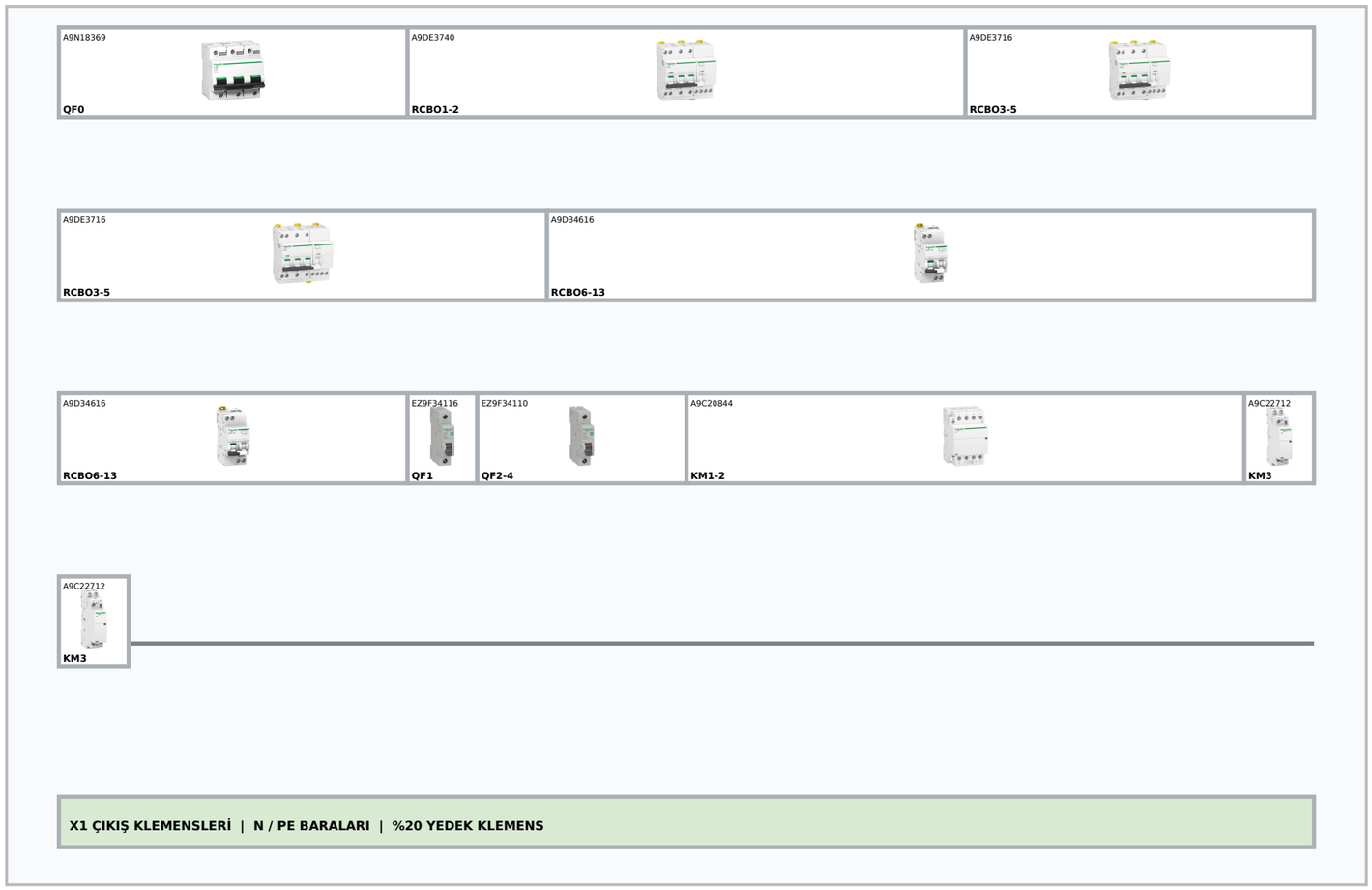
QF kumanda çıkışı -> yangın NC kuru kontak -> KM A1; KM A2 -> N. 24 VDC arayüz kesinleşmeden devreye alma yoktur

ЩС-ФК4 - DIŞ GÖRÜNÜŞ VE İÇ YERLEŞİM

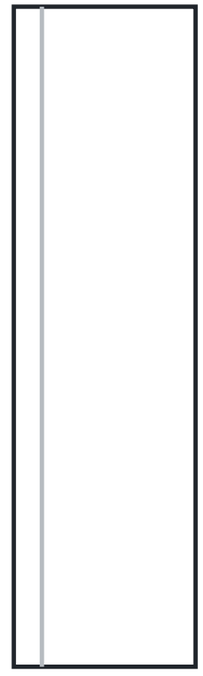
ÜRETİM ONAY DOSYASI / ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035





İÇ YERLEŞİM - GERÇEK ÜRÜN FOTOĞRAFLARI / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

QF0: 3P C125 (5M)

RCBO1-2: 4P C40 (8M)

RCBO3-5: 4P C16 (12M)

RCBO6-13: 2P C16 (16M)

QF1: 1P C16 (1M)

QF2-4: 1P C10 (3M)

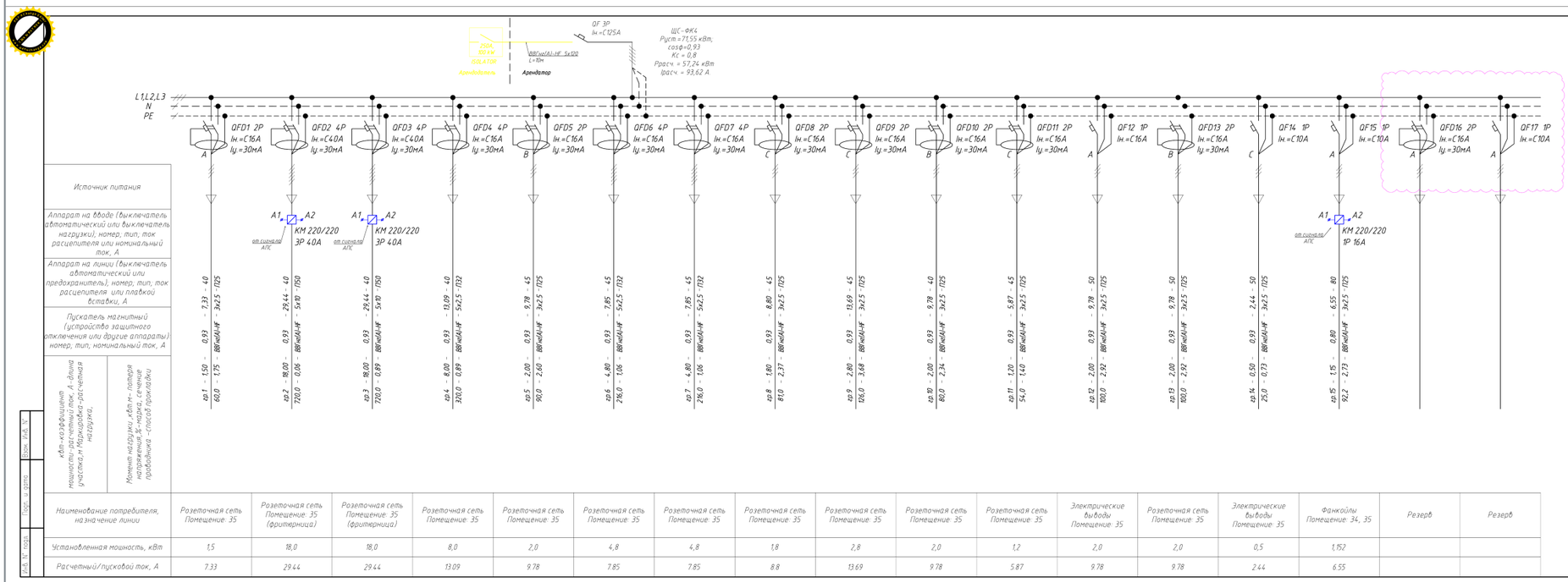
KM1-2: 4NO 40A (8M)

KM3: 2NO 16A (2M)

MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza

Pano: ЩС-ФК4 | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B



Наименование потребителя, назначение линии	Розеточная сеть Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35 (фритюрница)	Розеточная сеть Помещение: 35 (фритюрница)	Розеточная сеть Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35	Электрические выводы Помещение: 35	Розеточная сеть Помещение: 35	Электрические выводы Помещение: 35	Фанкойлы Помещение: 34, 35	Резерв	Резерв
Установленная мощность, кВт	1,5	18,0	18,0	8,0	2,0	4,8	4,8	1,8	2,8	2,0	1,2	2,0	2,0	0,5	1,152		
Расчетный/пусковой ток, А	7.33	29.44	29.44	13.09	9.78	7.85	7.85	8.8	13.69	9.78	5.87	9.78	9.78	2.44	6.55		
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер, тип, ток расцепителя или номинальный ток, А																	
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер, тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А	40	40	40	40	45	45	45	45	45	45	40	45	50	50	80		
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер, тип, номинальный ток, А	3х2.5	5х10	5х10	5х2.5	3х2.5	5х2.5	5х2.5	3х2.5	3х2.5	3х2.5	3х2.5	3х2.5	3х2.5	3х2.5	3х2.5		
Кабель (марка, число и сечение жил, напряжение)	ВВГнг(А)-HF	ВВГнг(А)-HF	ВВГнг(А)-HF	ВВГнг(А)-HF	ВВГнг(А)-HF	ВВГнг(А)-HF	ВВГнг(А)-HF	ВВГнг(А)-HF	ВВГнг(А)-HF	ВВГнг(А)-HF	ВВГнг(А)-HF	ВВГнг(А)-HF	ВВГнг(А)-HF	ВВГнг(А)-HF	ВВГнг(А)-HF		
Момент нагрузки, кВт·м - потеря напряжения %, марка, сечение проводника, способ прокладки	0,93 - 7,33 - 40 1,50 - 1,75 - 3х2.5 - ПВ3 ПВ1 - 60,0	0,93 - 29,44 - 40 18,00 - 0,86 - 5х10 - ПВ3 ПР2 - 720,0	0,93 - 29,44 - 40 18,00 - 0,89 - 5х10 - ПВ3 ПР3 - 720,0	0,93 - 13,09 - 40 8,00 - 0,89 - 5х2.5 - ПВ3 ПР4 - 320,0	0,93 - 9,78 - 45 2,00 - 2,60 - 3х2.5 - ПВ3 ПР5 - 90,0	0,93 - 7,85 - 45 4,80 - 1,06 - 5х2.5 - ПВ3 ПР6 - 216,0	0,93 - 7,85 - 45 4,80 - 1,06 - 5х2.5 - ПВ3 ПР7 - 216,0	0,93 - 8,80 - 45 1,80 - 2,37 - 3х2.5 - ПВ3 ПР8 - 81,0	0,93 - 13,69 - 45 2,80 - 3,68 - 3х2.5 - ПВ3 ПР9 - 126,0	0,93 - 9,78 - 40 2,00 - 2,34 - 3х2.5 - ПВ3 ПР10 - 80,0	0,93 - 5,87 - 45 1,20 - 1,40 - 3х2.5 - ПВ3 ПР11 - 54,0	0,93 - 9,78 - 50 2,00 - 2,92 - 3х2.5 - ПВ3 ПР12 - 100,0	0,93 - 9,78 - 50 2,00 - 2,92 - 3х2.5 - ПВ3 ПР13 - 100,0	0,93 - 2,44 - 50 0,50 - 0,73 - 3х2.5 - ПВ3 ПР14 - 25,0	0,93 - 6,55 - 80 1,15 - 1,73 - 3х2.5 - ПВ3 ПР15 - 92,2		

Кабельный журнал

Число и сечение жил; напряжение	Марка	
	ППГнг(А)-HF	ППГнг(А)-FRHF
5х120; 0,66	10м	
5х10; 0,66	80м	
5х2,5; 0,66	130м	
3х2,5; 0,66	560м	

Потребность труб

Обозначение	Диаметр, мм	Длина, м
П50	50	63
П32	32	175
П25	25	175
П20	20	119

- Контактор с нормально открытым контактом

КМ 220/220 (Напряжение управляющее / Напряжение коммутационное)

P_A= 4.653кВт

P_B= 6.0кВт

P_C= 6.3кВВт

$Pcp = (P_A + P_B + P_C)/3 = (4,653 + 6,0 + 6,3)/3 = 5,651$

$dP = ((P_{макс} - Pcp)/Pcp) * 100\% = ((6,3 - 5,651)/5,651) * 100\% = 11,48\%$

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Изм.	Кол.уч.	Лист
				Разраб.	1	
				ГИП		Нагнетателей
				Разработал		Темирханов
				Проверил		Нагнетателей

Подп.	Дата
	07.26
	07.26
	07.26

ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001

«Family Park Abu Dhabi Plaza»

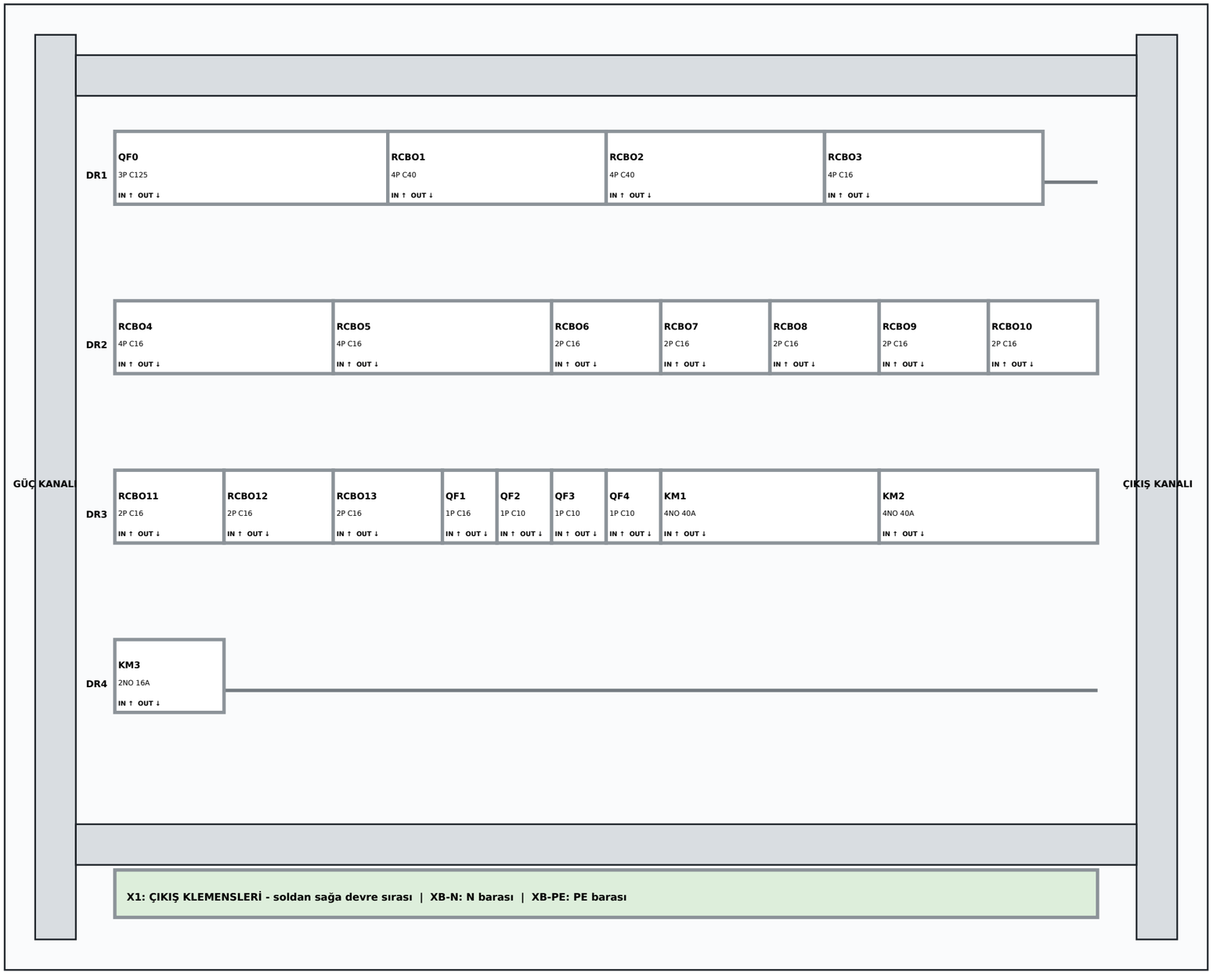
Электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
	РД	5	
Однолинейная схема щита ЩС-ФК4	ТОО «NED GROUP»		

Формат А4х3

ЩС-ФК4 - KABLAJ YERLEŞİM PLANI

ATÖLYE İÇİ BAĞLANTI REFERANSI / СХЕМА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Pano: ЩС-ФК4 | 700x800x200 mm | Etiket standardı: cihaz / iletken / klemens aynı devre numarası



KABLAJ YÖNÜ VE RENK STANDARDI

L1	Kahverengi	QF0 çıkışından dağıtım
L2	Siyah	QF0 çıkışından dağıtım
L3	Gri	QF0 çıkışından dağıtım
N	Mavi	XB-N barasına
PE	Sarı/yeşil	XB-PE barasına
Kumanda L/+	Kırmızı	QF kumanda çıkışı
Kumanda N/-	Mavi	A2 / dönüş

MONTAJ SIRASI

1. QF0 giriş: L1-L2-L3; N ve PE doğrudan ilgili baraya.
2. QF0 çıkışından faz dağıtım köprüleri/besleme tarakları.
3. Her çıkış cihazının alt ucundan aynı numaralı X1 klemensine.
4. 1 fazlı çıkışları sırayla L1-L2-L3 fazlarına dağıt.
5. Kontaktörlü devrede güç hattı QF -> KM -> X1 sırasındadır.
6. Her iki uçta Wxx iletken etiketi; cihaz ve klemens etiketi tak.
7. Tork, süreklilik ve izolasyon kontrolünden sonra enerjilendir.

DİKKAT

Bu sayfa atölye içi kablaj referansıdır.

Saha çıkış kablo kesitleri proje/kablo listesiyle doğrulanır.

Enerjili çalışma yapılmaz; IEC 61439 rutin testleri uygulanır.

ЩС-ФК4 - BAĞLANTI VE KLEMENS LİSTESİ

KABLO UCU LİSTESİ / ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ

Usta uygulaması: her satırdaki başlangıç ve bitiş noktası aynı W numarasıyla iki uçtan etiketlenecektir.

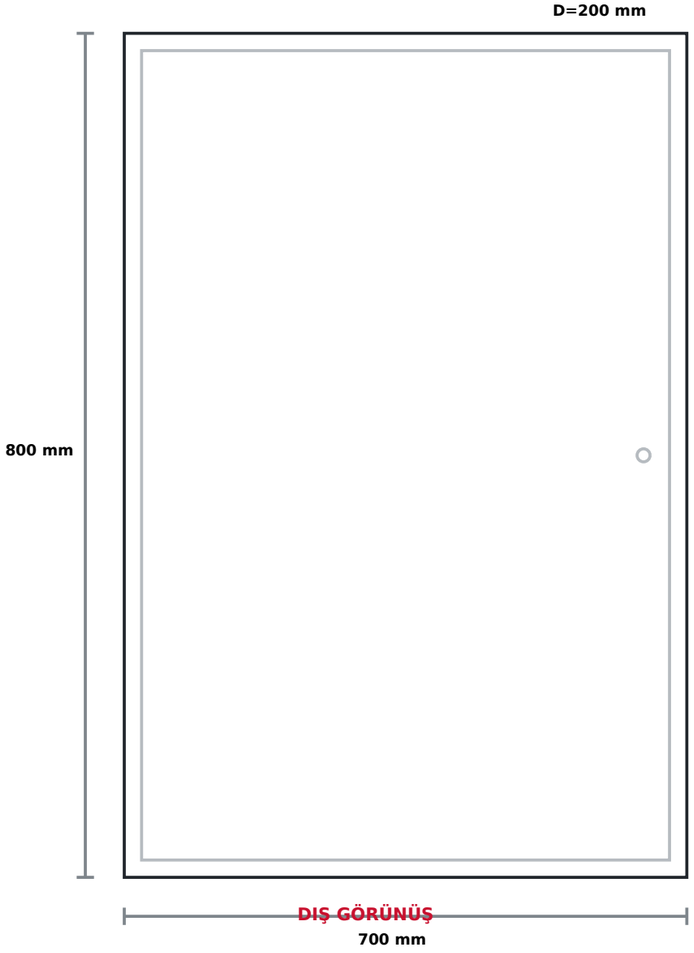
No	Tel etiketi	Devre	Başlangıç	Bitiş	Faz	Kesit	Renk	Klemens	Fonksiyon	Kontrol	Not
1	**W001**	**ЩС-ФК4 IN**	QF0-L1	L1	L1	50 mm²	Kahve	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
2	**W002**	**ЩС-ФК4 IN**	QF0-L2	L2	L2	50 mm²	Siyah	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
3	**W003**	**ЩС-ФК4 IN**	QF0-L3	L3	L3	50 mm²	Gri	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
4	**W004**	**RCBO1**	RCBO1-OUT	X1:1	3F	1.5 mm²	Kahve/Siyah/Gri	**X1:1**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
5	**W005**	**RCBO1**	RCBO1-N	X1:1N		1.5 mm²	Mavi	**X1:1N**	N çıkışı	☐	
6	**W006**	**RCBO1**	XB-PE	X1:1PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:1PE**	PE çıkışı	☐	
7	**W007**	**RCBO2**	RCBO2-OUT	X1:2	3F	1.5 mm²	Kahve/Siyah/Gri	**X1:2**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
8	**W008**	**RCBO2**	RCBO2-N	X1:2N		1.5 mm²	Mavi	**X1:2N**	N çıkışı	☐	
9	**W009**	**RCBO2**	XB-PE	X1:2PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:2PE**	PE çıkışı	☐	
10	**W010**	**RCBO3**	RCBO3-OUT	X1:3	3F	1.5 mm²	Kahve/Siyah/Gri	**X1:3**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
11	**W011**	**RCBO3**	RCBO3-N	X1:3N		1.5 mm²	Mavi	**X1:3N**	N çıkışı	☐	
12	**W012**	**RCBO3**	XB-PE	X1:3PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:3PE**	PE çıkışı	☐	
13	**W013**	**RCBO4**	RCBO4-OUT	X1:4	3F	1.5 mm²	Kahve/Siyah/Gri	**X1:4**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
14	**W014**	**RCBO4**	RCBO4-N	X1:4N		1.5 mm²	Mavi	**X1:4N**	N çıkışı	☐	
15	**W015**	**RCBO4**	XB-PE	X1:4PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:4PE**	PE çıkışı	☐	
16	**W016**	**RCBO5**	RCBO5-OUT	X1:5	3F	1.5 mm²	Kahve/Siyah/Gri	**X1:5**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
17	**W017**	**RCBO5**	RCBO5-N	X1:5N		1.5 mm²	Mavi	**X1:5N**	N çıkışı	☐	
18	**W018**	**RCBO5**	XB-PE	X1:5PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:5PE**	PE çıkışı	☐	
19	**W019**	**RCBO6**	RCBO6-OUT	X1:6	3F	1.5 mm²	Gri	**X1:6**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
20	**W020**	**RCBO6**	RCBO6-N	X1:6N		1.5 mm²	Mavi	**X1:6N**	N çıkışı	☐	
21	**W021**	**RCBO6**	XB-PE	X1:6PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:6PE**	PE çıkışı	☐	
22	**W022**	**RCBO7**	RCBO7-OUT	X1:7	L1	1.5 mm²	Kahve	**X1:7**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
23	**W023**	**RCBO7**	RCBO7-N	X1:7N		1.5 mm²	Mavi	**X1:7N**	N çıkışı	☐	
24	**W024**	**RCBO7**	XB-PE	X1:7PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:7PE**	PE çıkışı	☐	
25	**W025**	**RCBO8**	RCBO8-OUT	X1:8	L1	1.5 mm²	Siyah	**X1:8**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
26	**W026**	**RCBO8**	RCBO8-N	X1:8N		1.5 mm²	Mavi	**X1:8N**	N çıkışı	☐	
27	**W027**	**RCBO8**	XB-PE	X1:8PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:8PE**	PE çıkışı	☐	

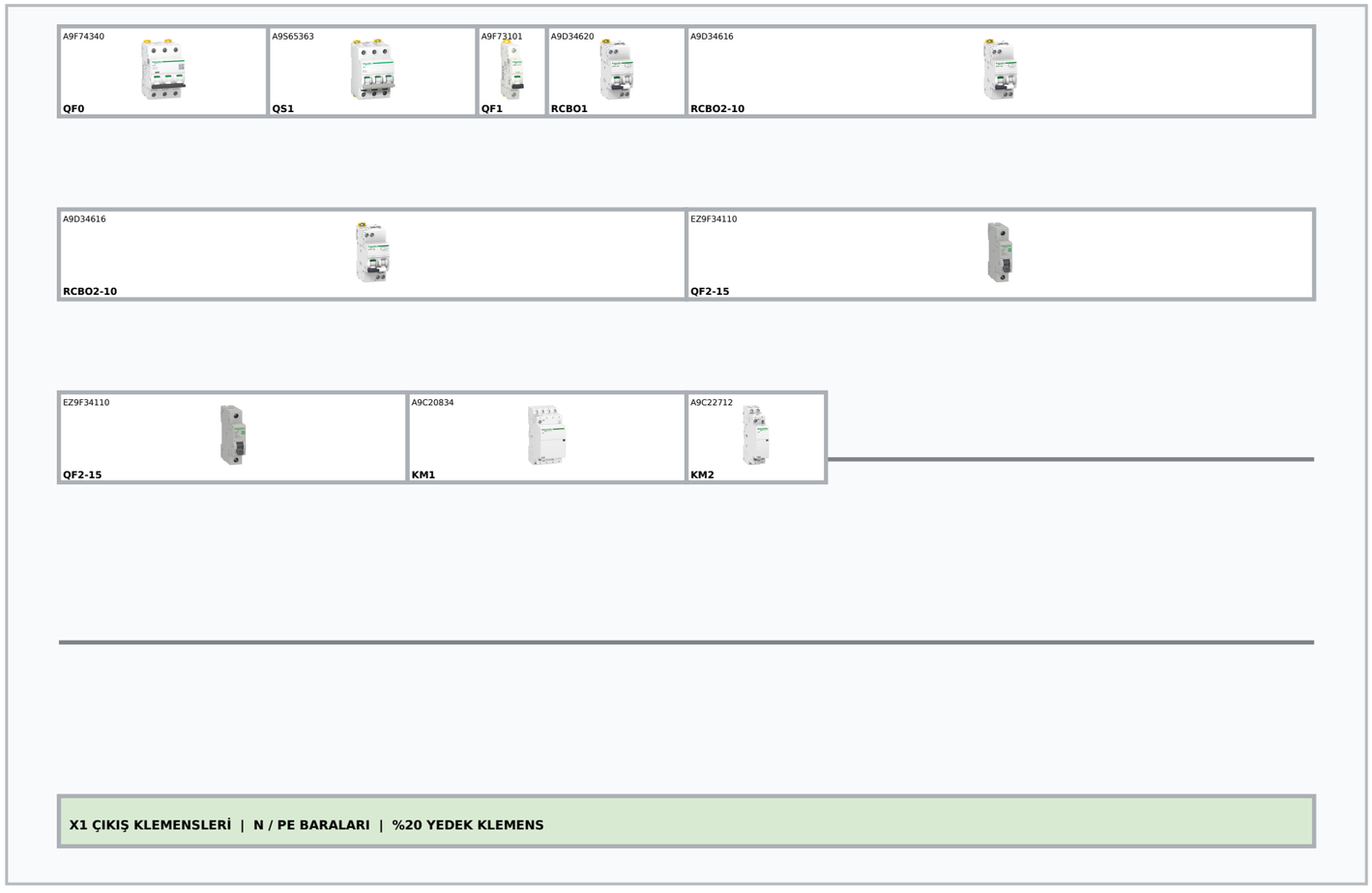
Not: toplam 50 bağlantı satırının ilk 27 satırı gösterilmiştir; kalan çıkışlar aynı cihaz -> X1 sıra mantığıyla devam eder.

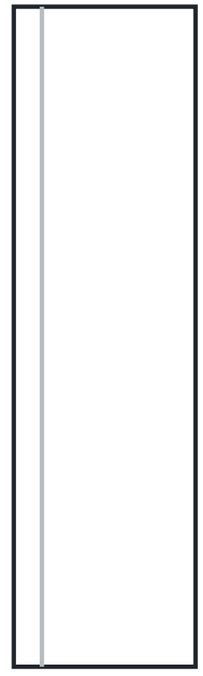
KUMANDA DEVRESİ (KONTAKTÖRLÜ ÇIKIŞLAR)

QF kumanda çıkışı -> yangın NC kuru kontak -> KM A1; KM A2 -> N. 24 VDC arayüz kesinleşmeden devreye alma yoktur

Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035







İÇ YERLEŞİM - GERÇEK ÜRÜN FOTOĞRAFLARI / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU

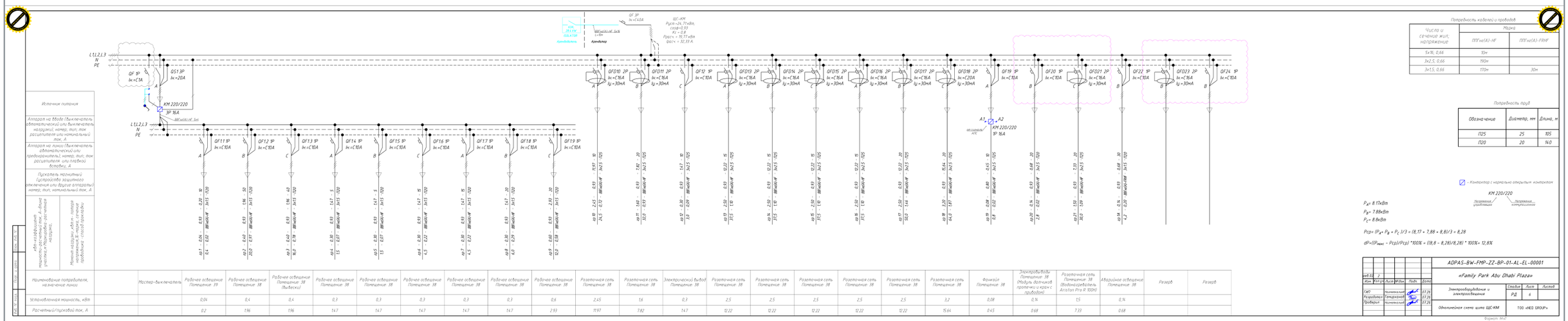
CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

QF0: 3P C40 (3M) | QS1: 3P 63A (3M) | QF1: 1P B1 (1M) | RCBO1: 2P C20 (2M) | RCBO2-10: 2P C16 (18M) | QF2-15: 1P C10 (14M) | KM1: 4NO 25A (4M) | KM2: 2NO 16A (2M)

MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza

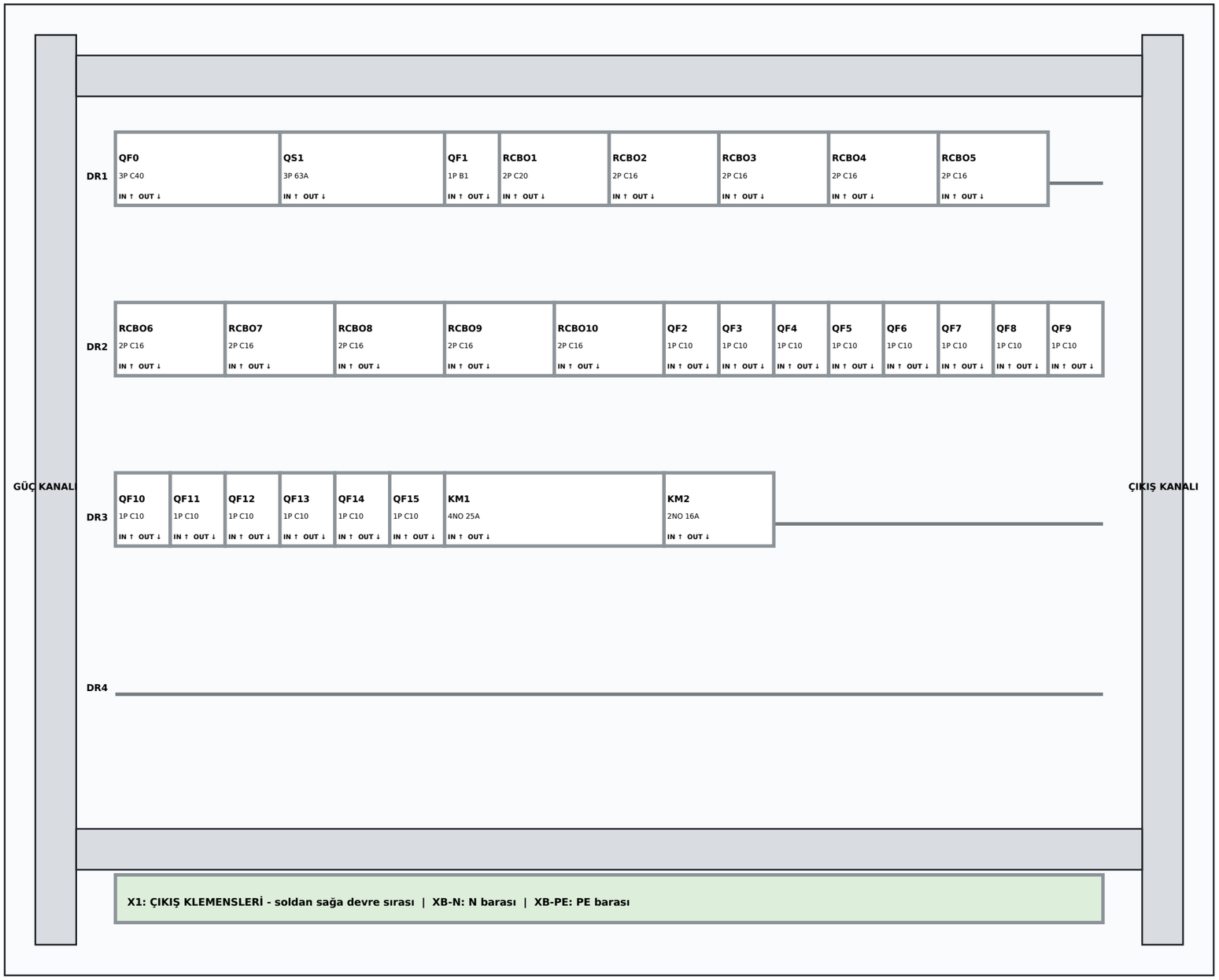
Pano: ЩС-КМ | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B



ЩС-KM - KABLAJ YERLEŞİM PLANI

ATÖLYE İÇİ BAĞLANTI REFERANSI / СХЕМА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Pano: ЩС-KM | 700x800x200 mm | Etiket standardı: cihaz / iletken / klemens aynı devre numarası



KABLAJ YÖNÜ VE RENK STANDARDI

L1	Kahverengi	QF0 çıkışından dağıtım
L2	Siyah	QF0 çıkışından dağıtım
L3	Gri	QF0 çıkışından dağıtım
N	Mavi	XB-N barasına
PE	Sarı/yeşil	XB-PE barasına
Kumanda L/+	Kırmızı	QF kumanda çıkışı
Kumanda N/-	Mavi	A2 / dönüş

MONTAJ SIRASI

1. QF0 giriş: L1-L2-L3; N ve PE doğrudan ilgili baraya.
2. QF0 çıkışından faz dağıtım köprüleri/besleme tarakları.
3. Her çıkış cihazının alt ucundan aynı numaralı X1 klemensine.
4. 1 fazlı çıkışları sırayla L1-L2-L3 fazlarına dağıt.
5. Kontaktörlü devrede güç hattı QF -> KM -> X1 sırasındadır.
6. Her iki uçta Wxx iletken etiketi; cihaz ve klemens etiketi tak.
7. Tork, süreklilik ve izolasyon kontrolünden sonra enerjilendir.

DİKKAT

Bu sayfa atölye içi kablaj referansıdır.

Saha çıkış kablo kesitleri proje/kablo listesiyle doğrulanır.

Enerjili çalışma yapılmaz; IEC 61439 rutin testleri uygulanır.

ЩС-КМ - BAĞLANTI VE KLEMENS LİSTESİ

KABLO UCU LİSTESİ / ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ

Usta uygulaması: her satırdaki başlangıç ve bitiş noktası aynı W numarasıyla iki uçtan etiketlenecektir.

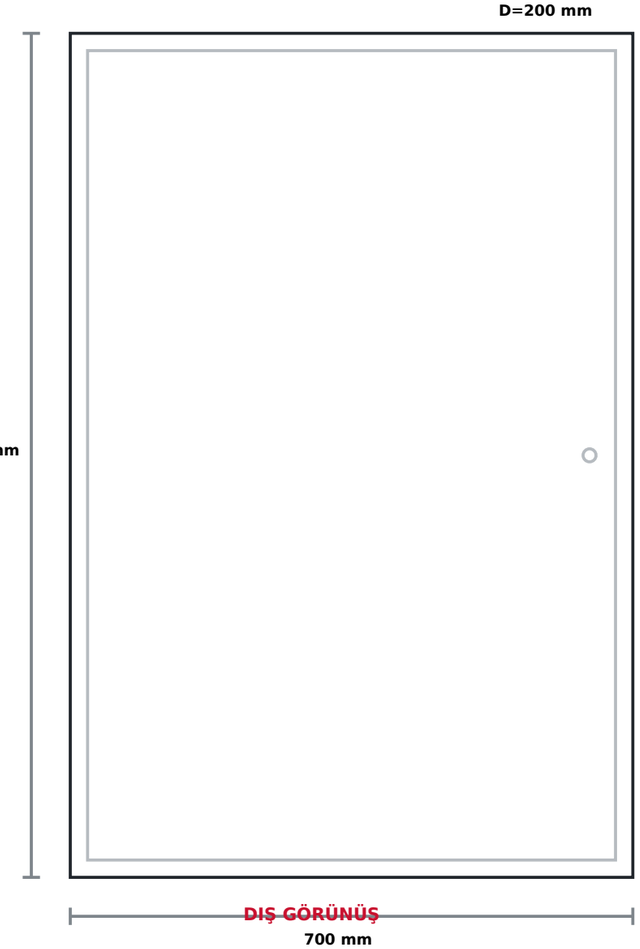
No	Tel etiketi	Devre	Başlangıç	Bitiş	Faz	Kesit	Renk	Klemens	Fonksiyon	Kontrol	Not
1	**W001**	**ЩС-КМ IN**	QF0-L1	L1	L1	16 mm²	Kahve	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
2	**W002**	**ЩС-КМ IN**	QF0-L2	L2	L2	16 mm²	Siyah	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
3	**W003**	**ЩС-КМ IN**	QF0-L3	L3	L3	16 mm²	Gri	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
4	**W004**	**QF1**	QF1-OUT	X1:1	L1	1.5 mm²	Kahve	**X1:1**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
5	**W005**	**QF1**	XB-PE	X1:1PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:1PE**	PE çıkışı	☐	
6	**W006**	**RCBO1**	RCBO1-OUT	X1:2	L3	1.5 mm²	Siyah	**X1:2**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
7	**W007**	**RCBO1**	RCBO1-N	X1:2N		1.5 mm²	Mavi	**X1:2N**	N çıkışı	☐	
8	**W008**	**RCBO1**	XB-PE	X1:2PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:2PE**	PE çıkışı	☐	
9	**W009**	**RCBO2**	RCBO2-OUT	X1:3	3F	1.5 mm²	Gri	**X1:3**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
10	**W010**	**RCBO2**	RCBO2-N	X1:3N		1.5 mm²	Mavi	**X1:3N**	N çıkışı	☐	
11	**W011**	**RCBO2**	XB-PE	X1:3PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:3PE**	PE çıkışı	☐	
12	**W012**	**RCBO3**	RCBO3-OUT	X1:4	L3	1.5 mm²	Kahve	**X1:4**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
13	**W013**	**RCBO3**	RCBO3-N	X1:4N		1.5 mm²	Mavi	**X1:4N**	N çıkışı	☐	
14	**W014**	**RCBO3**	XB-PE	X1:4PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:4PE**	PE çıkışı	☐	
15	**W015**	**RCBO4**	RCBO4-OUT	X1:5	L3	1.5 mm²	Siyah	**X1:5**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
16	**W016**	**RCBO4**	RCBO4-N	X1:5N		1.5 mm²	Mavi	**X1:5N**	N çıkışı	☐	
17	**W017**	**RCBO4**	XB-PE	X1:5PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:5PE**	PE çıkışı	☐	
18	**W018**	**RCBO5**	RCBO5-OUT	X1:6	3F	1.5 mm²	Gri	**X1:6**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
19	**W019**	**RCBO5**	RCBO5-N	X1:6N		1.5 mm²	Mavi	**X1:6N**	N çıkışı	☐	
20	**W020**	**RCBO5**	XB-PE	X1:6PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:6PE**	PE çıkışı	☐	
21	**W021**	**RCBO6**	RCBO6-OUT	X1:7	L3	1.5 mm²	Kahve	**X1:7**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
22	**W022**	**RCBO6**	RCBO6-N	X1:7N		1.5 mm²	Mavi	**X1:7N**	N çıkışı	☐	
23	**W023**	**RCBO6**	XB-PE	X1:7PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:7PE**	PE çıkışı	☐	
24	**W024**	**RCBO7**	RCBO7-OUT	X1:8	L3	1.5 mm²	Siyah	**X1:8**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
25	**W025**	**RCBO7**	RCBO7-N	X1:8N		1.5 mm²	Mavi	**X1:8N**	N çıkışı	☐	
26	**W026**	**RCBO7**	XB-PE	X1:8PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:8PE**	PE çıkışı	☐	
27	**W027**	**RCBO8**	RCBO8-OUT	X1:9	3F	1.5 mm²	Gri	**X1:9**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula

Not: toplam 63 bağlantı satırının ilk 27 satırı gösterilmiştir; kalan çıkışlar aynı cihaz -> X1 sıra mantığıyla devam eder.

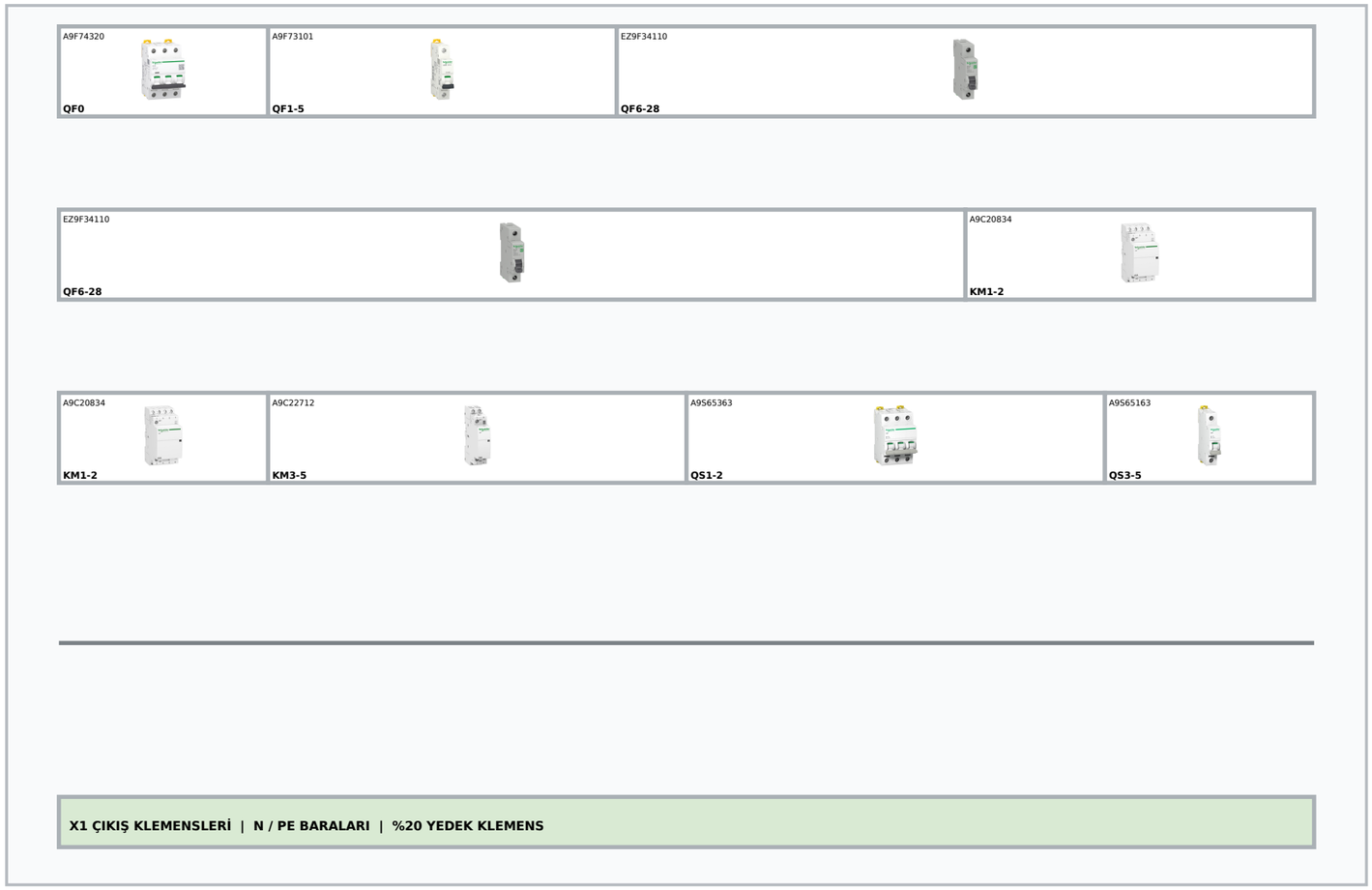
KUMANDA DEVRESİ (KONTAKTÖRLÜ ÇIKIŞLAR)

QF kumanda çıkışı -> yangın NC kuru kontak -> KM A1; KM A2 -> N. 24 VDC arayüz kesinleşmeden devreye alma yoktur

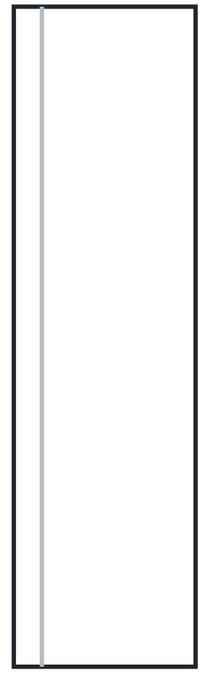
Pano adedi: 2 adet | Korpus: TEKLED duvar tipi | Ölçü: 700x800x200 mm | IP54 | RAL 7035



DIŞ GÖRÜNÜŞ



İÇ YERLEŞİM - GERÇEK ÜRÜN FOTOĞRAFLARI / MONTAJ ÖNCESİ ÖLÇEK KONTROLÜ ZORUNLU



YAN GÖRÜNÜŞ

D=200 mm

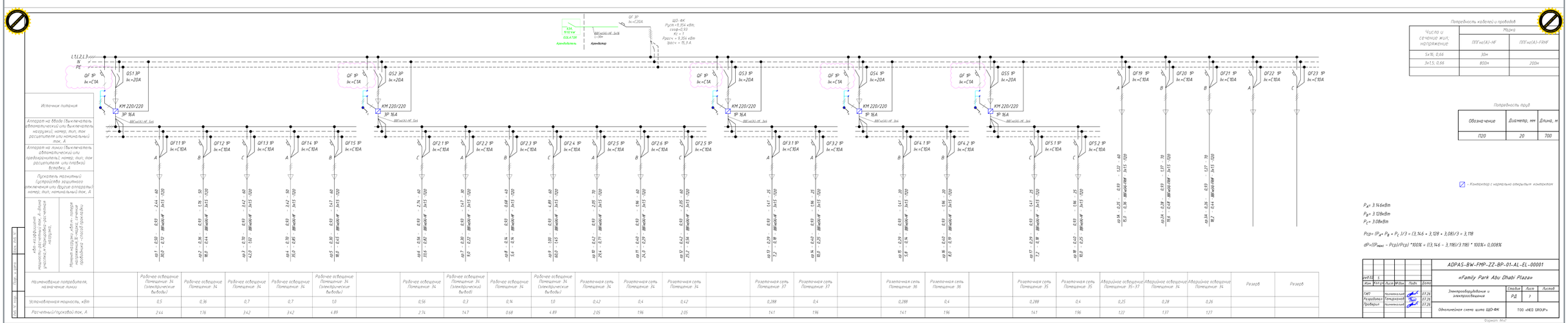
CİHAZ / MODÜL ÖZETİ

QF0: 3P C20 (3M) | QF1-5: 1P B1 (5M) | QF6-28: 1P C10 (23M) | KM1-2: 4NO 25A (8M) | KM3-5: 2NO 16A (6M) | QS1-2: 3P 63A (6M) | QS3-5: 1P 63A (3M)

MONTAJ NOTU DIN rayları yatay; kablo kanalları çevresel; güç ve kumanda kabloları ayrılmış; tüm metal parçalar PE barasına bağlı.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza

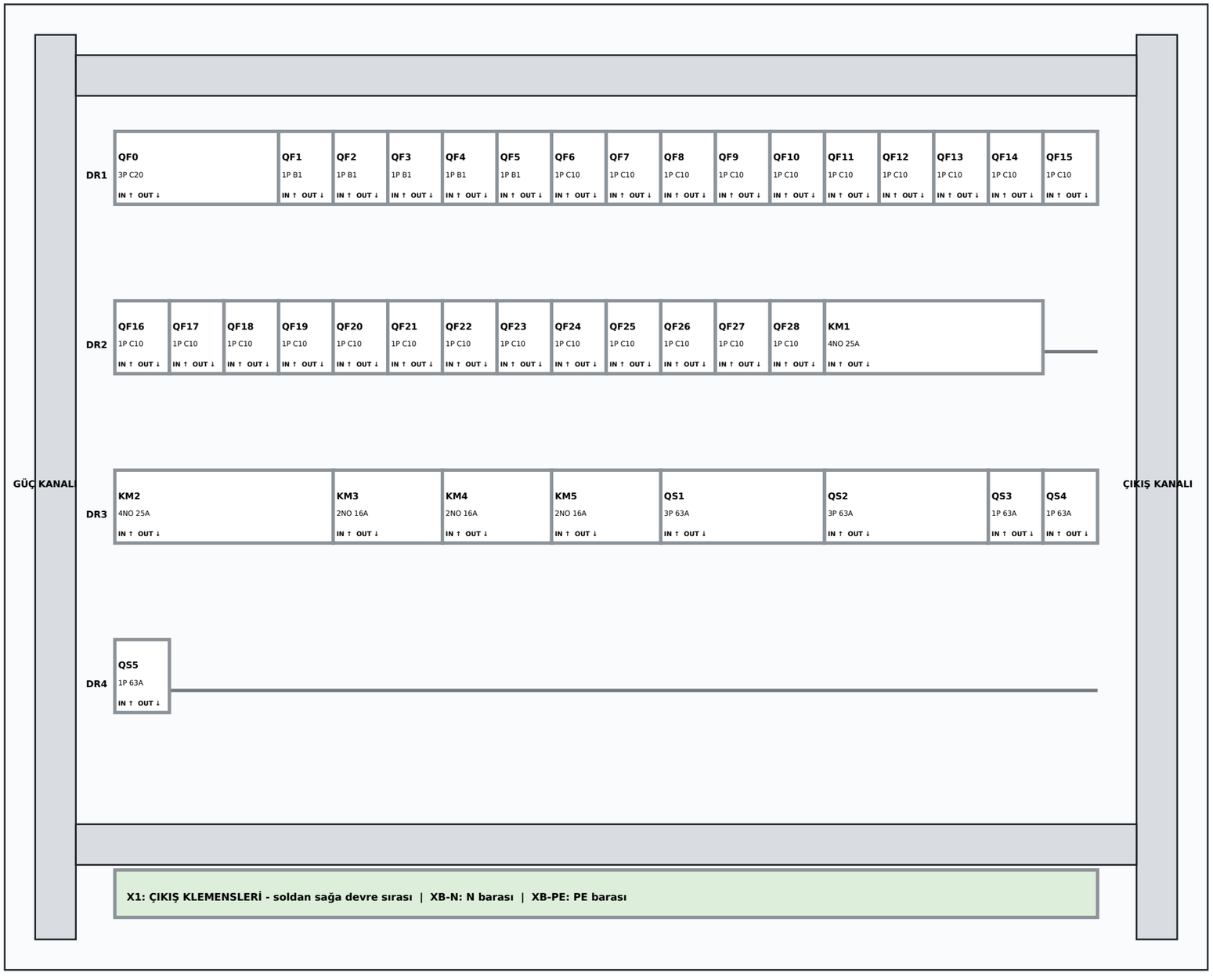
Pano: ЩО-ФК | Adet: 2 | Kaynak: ADPAS-BW-FMP-ZZ-BP-01-AL-EL-00001 rev02 Status B


L1 L2 L3 PEN
QF 3P In =C1A
QS1 3P In =20A
QS2 3P In =20A
QS3 3P In =20A
QS4 3P In =20A
QS5 3P In =20A
КМ 220/220
3P 16A
ВВГнг(А)-НГ 5х6
Источник питания
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки), номер, тип, ток расцепителя или номинальный ток, А
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель), номер, тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А
Пускатель магнитный, устройство защитного отключения или другие аппараты, номер, тип, номинальный ток, А
Кбн (графа 1 / графа 2) – коэффициент спроса по активной мощности; Кбн – коэффициент одновременности – по реактивной мощности.
Метод монтажа: «А» – скрытая прокладка; «В» – открытая прокладка
Наименование потребителя, назначение линии
Установленная мощность, кВт
Расчетный/пусковой ток, А
Рабочее освещение Помещение: 34 (электрические выходы)
Рабочее освещение Помещение: 34
Рабочее освещение Помещение: 34 (электрический выход)
Розеточная сеть Помещение: 34
Розеточная сеть Помещение: 37
Розеточная сеть Помещение: 36
Розеточная сеть Помещение: 35
Аварийное освещение Помещение: 35–37
Аварийное освещение Помещение: 34
Резерв
ЩО-ФК
Руст = 9,354 кВт
cosφ=0,93
Кс = 1
Ррасч = 9,354 кВт
Iрасч = 15,1 А
Щит ЩО-ФК
Кол-во: 1 шт
Масса: 12 кг
Степень защиты: IP54
Аренда/Rental
Материал корпуса: Сталь
Монтаж: Напольный
Габариты: 1200 × 800 × 210 мм
Тип: Металлический
Назначение: Для питания оборудования фитнес-центра
Производитель: Schneider Electric
Серия: Prisma Plus
Степень защиты: IP54
Материал: Сталь
Монтаж: Напольный
Габариты: 1200 × 800 × 210 мм

ЩО-ФК - KABLAJ YERLEŞİM PLANI

ATÖLYE İÇİ BAĞLANTI REFERANSI / СХЕМА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Pano: ЩО-ФК | 700x800x200 mm | Etiket standardı: cihaz / iletken / klemens aynı devre numarası



KABLAJ YÖNÜ VE RENK STANDARDI

L1	Kahverengi	QF0 çıkışından dağıtım
L2	Siyah	QF0 çıkışından dağıtım
L3	Gri	QF0 çıkışından dağıtım
N	Mavi	XB-N barasına
PE	Sarı/yeşil	XB-PE barasına
Kumanda L/+	Kırmızı	QF kumanda çıkışı
Kumanda N/-	Mavi	A2 / dönüş

MONTAJ SIRASI

1. QF0 giriş: L1-L2-L3; N ve PE doğrudan ilgili baraya.
2. QF0 çıkışından faz dağıtım köprüleri/besleme tarakları.
3. Her çıkış cihazının alt ucundan aynı numaralı X1 klemensine.
4. 1 fazlı çıkışları sırayla L1-L2-L3 fazlarına dağıt.
5. Kontaktörlü devrede güç hattı QF -> KM -> X1 sırasındadır.
6. Her iki uçta Wxx iletken etiketi; cihaz ve klemens etiketi tak.
7. Tork, süreklilik ve izolasyon kontrolünden sonra enerjilendir.

DİKKAT

Bu sayfa atölye içi kablaj referansıdır.

Saha çıkış kablo kesitleri proje/kablo listesiyle doğrulanır.

Enerjili çalışma yapılmaz; IEC 61439 rutin testleri uygulanır.

ЩО-ФК - BAĞLANTI VE KLEMENS LİSTESİ

KABLO UCU LİSTESİ / ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ

Usta uygulaması: her satırdaki başlangıç ve bitiş noktası aynı W numarasıyla iki uçtan etiketlenecektir.

No	Tel etiketi	Devre	Başlangıç	Bitiş	Faz	Kesit	Renk	Klemens	Fonksiyon	Kontrol	Not
1	**W001**	**ЩО-ФК IN**	QF0-L1	L1	L1	16 mm²	Kahve	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
2	**W002**	**ЩО-ФК IN**	QF0-L2	L2	L2	16 mm²	Siyah	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
3	**W003**	**ЩО-ФК IN**	QF0-L3	L3	L3	16 mm²	Gri	**-**	Ana besleme	☐	Giriş
4	**W004**	**QF1**	QF1-OUT	X1:1	L1	1.5 mm²	Kahve	**X1:1**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
5	**W005**	**QF1**	XB-PE	X1:1PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:1PE**	PE çıkışı	☐	
6	**W006**	**QF2**	QF2-OUT	X1:2	L3	1.5 mm²	Siyah	**X1:2**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
7	**W007**	**QF2**	XB-PE	X1:2PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:2PE**	PE çıkışı	☐	
8	**W008**	**QF3**	QF3-OUT	X1:3	3F	1.5 mm²	Gri	**X1:3**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
9	**W009**	**QF3**	XB-PE	X1:3PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:3PE**	PE çıkışı	☐	
10	**W010**	**QF4**	QF4-OUT	X1:4	L1	1.5 mm²	Kahve	**X1:4**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
11	**W011**	**QF4**	XB-PE	X1:4PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:4PE**	PE çıkışı	☐	
12	**W012**	**QF5**	QF5-OUT	X1:5	L3	1.5 mm²	Siyah	**X1:5**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
13	**W013**	**QF5**	XB-PE	X1:5PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:5PE**	PE çıkışı	☐	
14	**W014**	**QF6**	QF6-OUT	X1:6	3F	1.5 mm²	Gri	**X1:6**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
15	**W015**	**QF6**	XB-PE	X1:6PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:6PE**	PE çıkışı	☐	
16	**W016**	**QF7**	QF7-OUT	X1:7	L1	1.5 mm²	Kahve	**X1:7**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
17	**W017**	**QF7**	XB-PE	X1:7PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:7PE**	PE çıkışı	☐	
18	**W018**	**QF8**	QF8-OUT	X1:8	L3	1.5 mm²	Siyah	**X1:8**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
19	**W019**	**QF8**	XB-PE	X1:8PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:8PE**	PE çıkışı	☐	
20	**W020**	**QF9**	QF9-OUT	X1:9	3F	1.5 mm²	Gri	**X1:9**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
21	**W021**	**QF9**	XB-PE	X1:9PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:9PE**	PE çıkışı	☐	
22	**W022**	**QF10**	QF10-OUT	X1:10	L1	1.5 mm²	Kahve	**X1:10**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
23	**W023**	**QF10**	XB-PE	X1:10PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:10PE**	PE çıkışı	☐	
24	**W024**	**QF11**	QF11-OUT	X1:11	L3	1.5 mm²	Siyah	**X1:11**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
25	**W025**	**QF11**	XB-PE	X1:11PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:11PE**	PE çıkışı	☐	
26	**W026**	**QF12**	QF12-OUT	X1:12	3F	1.5 mm²	Gri	**X1:12**	Güç çıkışı	☐	Kesit doğrula
27	**W027**	**QF12**	XB-PE	X1:12PE		2.5 mm²	Sarı/yeşil	**X1:12PE**	PE çıkışı	☐	

Not: toplam 59 bağlantı satırının ilk 27 satırı gösterilmiştir; kalan çıkışlar aynı cihaz -> X1 sıra mantığıyla devam eder.

KUMANDA DEVRESİ (KONTAKTÖRLÜ ÇIKIŞLAR)

QF kumanda çıkışı -> yangın NC kuru kontak -> KM A1; KM A2 -> N. 24 VDC arayüz kesinleşmeden devreye alma yoktur

ÜRETİM, TEST VE SEVK KONTROL FORMU

ÜRETİM ONAY DOSYASI / ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

MEKANİK

- [ ] Korpus ölçüsü ve IP54 conta kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Kapak, kilit, menteşe ve boya kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] DIN rayı / kanal sabitleme ve keskin kenar kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Kablo giriş plakası ve rakor alanı kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____

ELEKTRİK

- [ ] Cihaz tip, akım, kutup ve adet kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] İletken kesit ve renk standardı kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] N ve PE baralarının ayrılığı / PE sürekliliği — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Klemens, devre ve cihaz etiketlerinin eşleşmesi — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Bağlantı torklarının üretici değerlerine göre kaydı — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____

RUTİN TEST

- [ ] Koruma devresi sürekliliği — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] İzolasyon direnci / dielektrik doğrulama — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Mekanik ve elektriksel fonksiyon testi — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Yangın sinyali ile kontaktör bırakma senaryosu — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Faz sırası ve faz dengeleme kontrolü — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____

SEVK

- [ ] Pano adı ve proje kodu etiketi — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Güncel tek hat / test formu / cihaz dokümanları — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Kapak ve cihazların nakliye emniyeti — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____
- [ ] Aksesuar ve yedek malzeme paketi — Kontrol: _____ Tarih: _____ İmza: _____

AÇIK KALAN ONAY MADDELERİ

[ ] 700x800x200 mm IP54 korpus ölçüsü müşteri tarafından onaylandı.

[ ] Yangın alarmı 24 VDC arayüzü ve kontaktör kumanda yöntemi onaylandı.

[ ] Çıkış klemens adetleri saha kablo listesine göre kesinleştirildi.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM	KALİTE	MÜŞTERİ ONAY
Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza	Ad / Tarih / İmza